

柔性体模型库 V1.0.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制		生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20231223	A	首次创建	李剑飞		



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用文档.....	3
2. 模型库产品介绍	3
2.1 模型库简介.....	3
2.2 模型库组件列表.....	3
2.3 模型库接口定义.....	4
2.3.1 多体接口.....	4
2.4 模型库组件说明.....	5
2.4.1 ModalBeam-模态梁	5
2.4.2 ModalBody-柔性体	10
2.4.3 ReadMnfNum-读取 Mnf 文件信息数组长度	22
2.4.4 ReadMnflInfo-读取 Mnf 文件参数信息.....	24
3. 模型库使用说明	28
3.1 示例介绍.....	28
3.2 创建机械臂刚体模型.....	29
3.2.1 导入 CAD 模型	29
3.2.2 添加标架和参考标架.....	30
3.2.3 将多体模型导入到 Sysplorer 平台	33
3.2.4 机械臂刚体模型的建立.....	34
3.3 创建机械臂刚柔耦合.....	37
3.3.1 柔性体模型库加载.....	37
3.3.2 柔性体组件的替换.....	38
3.4 模型参数设置.....	40
3.5 模型检查.....	43

3.6 模型求解.....	44
3.7 仿真分析.....	44
3.8 仿真结果保存.....	47
4. 注意事项	48

1. 引言

1.1 产品名称

柔性体模型库 V1.0.0 (TYFlexBodyV1.0.0)

1.2 编写目的

本文为柔性体模型库 V1.0.0 产品用户手册，目的是为了提供用户清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和使用该模型库，具体包括模型库产品介绍、使用说明以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYFlexBody-USM-20231223-A

文档标题：柔性体模型库 V1.0.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
柔性体	在机械多体系统中， 柔性体(Flexible body) 指的是具有形变能力和弹性行为的物体。相对于刚性物体而言，柔性体在受到外力或运动约束时可以产生较大的形变，同时也具有恢复原状的能力。
模态综合法	模态综合法(Component mode synthesis)是一种用于分析和合成结构动力学响应的方法。它基于模态分析的理论，将结构的振动行为表示为一组振型和对应的振动模态参数的线性组合。 在模态综合法中，首先进行模态分析，通过有限元法或实验测试等手段，获取结构的振动模态。每个振动模态都由一个特征频率和一个对应的振型形状所描述。 然后，根据所关注的载荷情况，选择一些重要的振动模态，用于对结构的动力学响应进行近似描述。通常情况下，选择的振动模态数量较

	少，主要包括能够较好地表示结构响应的模态。 最后，将所选的振动模态进行线性组合，得到结构的整体振动响应。线性组合的系数可以根据结构的初始条件和激励情况来确定。 模态综合法的优点在于可以简化大型复杂结构的动力学分析。通过使用相对较少的振动模态，就可以近似描述结构的响应情况，从而减少计算量和模型的复杂性。此外，模态综合法也可用于合成结构的响应，例如在振动控制和优化设计等领域中。 需要注意的是，模态综合法的精度取决于所选择的振动模态数量以及其能否适当地代表整体结构的动力学特性。因此，在实际应用中，需要根据具体情况进行合理选择，并对模态综合结果进行验证与调整，以确保准确性和可靠性。
浮动坐标系方法	浮动坐标系方法（Floating Frame of Reference Method，FFRM）是一种常用于建模和分析机械系统中柔性体的方法。它基于浮动的刚体坐标系，在每个柔性体上引入一个局部坐标系来描述该柔性体上的柔性变形部分。 在浮动坐标系方法中，一个刚柔耦合机械系统可以被分解为若干个刚体和柔性体组成的多体系统。每个刚体由其自身的局部坐标系描述，而柔性体则在相应的局部坐标系中进行建模。
模态中性文件	模态中性文件(Modal Neutral File, Mnf) 是 Adams 与有限元软件的接口产生的一种标准文件格式，是一种用于交换结构振动模态、节点信息、质量惯量等柔性体数据的标准文件格式。它是一种通用的、与特定的建模软件无关的文件格式，可以被多个软件和分析工具所识别和使用。 模态中性文件主要包含了结构的振动模态信息，如振动模态的频率、振型形状以及模态质量等。这些信息可以通过有限元分析、实验测试或其他振动测量技术获取。 模态中性文件的设计目的是为了更方便不同软件 and 工具之间的数据交换和共享。由于不同的建模软件和分析工具可能采用不同的数据格式和数据结构，因此使用模态中性文件可以避免数据转换和格式兼容性的问题，提高工作效率。 通过使用模态中性文件，用户可以将结构的振动模态数据从一个软件导出，并在另一个软件中导入和使用。这样，用户可以在不同的软件 and 工具之间进行灵活的数据传递和模拟分析，无需重新建模和分析。
界面点	界面点是指用于描述柔性体与运动副、外力等其他组件相互连结的点。这些点可以用来定义物体之间的接触、约束或连接关系。在有限元软件中，通常使一个面区域内的多个节点与一个界面点约束，通过这个界面点来表示这个面的刚性移动。

1.5 引用文档

[1] 《柔性体模型库 V1.0.0 产品详细设计报告》

2. 模型库产品介绍

2.1 模型库简介

根据柔性体模型库在市场应用和用户使用反馈进行收集后发现，原有柔性体模型库无法满足包含柔性体大范围移动时的刚柔耦合模型设计需求，因此，亟需补充开发一套规范的柔性体模型库以搭配现有的多体模型库进行使用，并且柔性体模型库在项目使用过程中提出了对产品的更多模型功能使用需求，如显示应力应变云图、考虑分布力、考虑预载荷等，因此在原有模型库的基础上进行模型库架构和范围升级，实现柔性体模型库最大程度复用，为更多的机械多体系统设计和优化提供方案，同时满足用户多层次应用，为系统仿真的全面性提供强有力支撑。

柔性体模型库 V1.0.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，是机械多体系统模型库的扩展模型库；

- 核心内容

在内容和后处理显示上均进行一定程度升级，在内容上，将新增考虑分布力、考虑预载荷、基于模态描述的梁等模型，新增读取 Mnf 文件核心参数的组件；在后处理显示上，新增柔性体的应力应变计算和云图显示，相较于前期版本，该版本模型库在可拓展性、易用性以及应用范围将得到了较大程度优化；

- 应用场景

它可支持用户在航空、船舶、汽车、能源及工程机械等领域进行系统级刚柔耦合的仿真设计，典型的应用场景包括：(1).工程机械混凝土泵车臂架刚柔耦合仿真；(2).航天器卫星帆板刚柔耦合仿真；(3).车辆动力学刚柔耦合仿真；(4).航空起落架刚柔耦合仿真；(5).机器人运动控制刚柔耦合仿真。

2.2 模型库组件列表

柔性体模型库 V1.0.0（TYFlexBodyV1.0.0）的整体构成如表 2-1 所示，其中新增和优化项在备注栏进行描述：

表 2-1 TYFlexBodyV1.0.0 模型列表

序号	一级子库	二级子库	组件名称	中文名	备注
1	-	-	ModalBeam	模态梁	
2	-	-	ModalBody	柔性体	
3	实用组件 (Utilities)	-	ReadMnfNum	读取 Mnf 文件信息 数组长度	
4			ReadMnfInfo	读取 Mnf 文件信息	

2.3 模型库接口定义

2.3.1 多体接口

机械多体接口 **Frame** 包含该接口当前的全局坐标向量 $r_0[3]$ 、姿态 **R**、接口传递的力向量 $f[3]$ 和力矩向量 $t[3]$ 。

- 全局位置向量 $r_0[3]$ ：该多体接口 **Frame** 在全局坐标系中的绝对位置坐标向量，默认全局坐标系下标为 0。
- 全局姿态 **R**（Orientation）包含：
 - a) 坐标变换矩阵 $T[3,3]$ ，从全局坐标系 **world Frame** 到当前接口的体坐标系 **body Frame**（或局部坐标系）的变换矩阵。假设某向量在全局坐标系的坐标向量为 $\vec{r}_0$ ，该向量在体坐标系 **a** 中的坐标向量为

$\vec{r}_a$ ，则变换矩阵满足如下关系：

$$\vec{r}_a = T_{0a} \cdot \vec{r}_0$$

$$\vec{r}_0 = T_{0a}^{-1} \cdot \vec{r}_a$$

坐标变换矩阵自身满足 $T_{0a}^{-1} = T_{0a}^T = T_{a0}$

- b) 转动角速度 $\omega[3]$ ，即当前局部坐标系相对全局坐标系的转动速度，参考坐标系为当前局部坐标系。
 - c) 坐标变换矩阵 **T** 检查函数 **equalityConstraint**。
- 局部力向量 $f[3]$ ，参考坐标系为接口当前的局部坐标系。
- 局部力矩向量 $t[3]$ ，参考坐标为接口当前的局部坐标系。

多体接口 **Frame** 常用的有以下三种：



图 2-1 多体接口图标

frame_g 特指位于刚体质心点 G 的质心坐标系。图标为实心，在单独使用时，作为刚体的参考坐标系。

frame_a 位于模型左侧，位于点 A，图标为实心矩形，通常作为刚体的局部参考坐标系，需要定义坐标系 a 在全局坐标系中的位置向量和旋转姿态。

frame_b 位于模型右侧，位于点 B，图标为空心矩形，通常不作为刚体的参考坐标系，使用时需要定义点 B 在体坐标系 a 中的位置向量 $\vec{r}_{AB,a}$ 。

2.4 模型库组件说明

2.4.1 ModalBeam-模态梁

1) 模型路径

TYFlexBody.ModalBeam

2) 图标设计

modalBeam



图 2-2 模态梁图标

3) 功能描述

利用简化的梁模型，将梁分为多个单元并使用局部基函数对梁的变形场进行描述。此模型只需要设定梁的几何参数和材料参数即可在刚柔耦合模型中使用，

简化了建模难度，同时提供细腻的后处理动画。

4) 基本假设

- 材料是均匀、各向同性的，具有线弹性；
- 梁的横截面尺寸相比于整个梁的长度来说量级较小；
- 梁的横截面平面始终垂直于轴线，且横截面都保持为平面；
- 剪切变形可以忽略不计，即横截面不变形；
- 在弯曲状态下，梁材料仅受到纵向应力，而横向应力可以忽略不计。
- 该模型为平面梁，仅在一个平面内发生弯曲变形。

5) 模型接口

接口	变量	范围/单位	数据维度	数据类型	描述
frame_a	r_0	m	[3]	Real	接口位置
	R	/	/	/	接口姿态
	f	N	[3]	Real	接口力
	t	N·m	[3]	Real	接口力矩
frame_b	r_0	m	[3]	Real	接口位置
	R	/	/	/	接口姿态
	f	N	[3]	Real	接口力
	t	N·m	[3]	Real	接口力矩

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
参数	结构参数	L	1	m	梁的长度
		A	0.01	m ²	梁的横截面积
		Izz	(1e-4)/12	m ⁴	绕 z 轴的横截面二次矩
	材料参数	rho	7.85	g/cm ³	梁的密度
		m	rho*A*L	kg	梁的质量
		E	2.1e11	Pa	杨氏模量
		d	0.1	/	阻尼系数
	划分单元	N	3	/	单元个数
	边界条件	ClampedFree	true	/	= true, 为夹紧自由; = false, 为简单支撑

初始化	参数	q_start	zeros(M)	/	初始变形位置， 用模态坐标表示
		dq_start	zeros(M)	/	初始变形速度， 用模态坐标表示
动画	参数	CircularSection	true	/	= true, 梁显示为 圆截面; = false, 梁显示为正方形 界面
		BeamColor	{203, 203, 203}	/	梁的颜色

7) 模型变量

变量类型	变量名称	单位	类型	描述
结果变量	r_OA_0	m	Real	浮动坐标系位置(接口 a), 全 局坐标系下表示
	r_OB_0	m	Real	接口 b 的全局位置, 全局坐 标系下表示
	r_OG_0	m	Real	质心位置, 全局坐标系下表 示
	v_OA_0	m/s	Real	浮动坐标系速度(接口 a), 全 局坐标系下表示
	v_OA_a	m/s	Real	浮动坐标系速度(接口 a), 局 部坐标系下表示
	a_OA_a	m/s ²	Real	浮动坐标系加速度(接口 a), 局部坐标系下表示
	om_a	rad/s	Real	浮动坐标系角速度(接口 a), 局部坐标系下表示
	alp_a	rad/s ²	Real	浮动坐标系角加速度(接口 a), 局部坐标系下表示
	R_rel	/	Real	从 frame_a 转动到 frame_b 的 相对转动方向
中间变量 (隐藏处理)	h	m	Real	分段后单元的长度
	r_AB_a	m	Real	变形前梁端相对位置, 在局 部坐标系 a 下表示
	r_AG_a	m	Real	变形前质心相对位置, 在局

				部坐标系 a 下表示
	M	/	Real	选取的模态总阶数
	KffEl	/	Real	刚度矩阵在笛卡尔坐标系下的表示
	SbarEl	/	Real	质量矩阵在笛卡尔坐标系下的表示
	Sbar11		Real	形状矩阵函数 S 积分 11 分量
	Sbar12		Real	形状矩阵函数 S 积分 12 分量
	Sbar13		Real	形状矩阵函数 S 积分 13 分量
	Sbar21		Real	形状矩阵函数 S 积分 21 分量
	Sbar22		Real	形状矩阵函数 S 积分 22 分量
	Sbar23		Real	形状矩阵函数 S 积分 23 分量
	Sbar31		Real	形状矩阵函数 S 积分 31 分量
	Sbar32		Real	形状矩阵函数 S 积分 32 分量
	Sbar33		Real	形状矩阵函数 S 积分 33 分量

8) 参数设置

- 1) 因为选取的模态阶数默认与单元个数绑定，模态阶数增加会导致求解时间显著增长，单元个数不宜设置的过多，一般单元个数设置为 3~5 为宜；
- 2) 对于非特殊横截面的梁模型，横截面形式暂时无法显示，但是梁的横截面积和绕 z 轴的横截面二次矩设置正确仍然可以正确计算。

9) 模型原理

1) 二维梁单元表示

考虑平面分析中的二维梁单元，通常以梁的左侧端点为浮动坐标系的原点，以梁的轴线方向为浮动坐标系的 x 轴。梁的位移场用局部基函数表示为：

$$S_{el} = \begin{bmatrix} 1-\xi & 0 & 0 & \xi & 0 & 0 \\ 0 & 1-3\xi^2+2\xi^3 & l(\xi-2\xi^2+\xi^3) & 0 & 3\xi^2-2\xi^3 & l(\xi^3-\xi^2) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中，无量纲的局部横坐标 $\xi = x / l$ ， x 是纵向局部坐标， l 是单元长度。

2) 单元质量矩阵

基于上述假设定义的位移场，可以利用动能表达式来推导二维梁单元的质量矩阵。梁单元的动能表达式可以表示为：

$$T = \frac{1}{2} \int_V \rho \dot{r}^T \dot{r} dV = \frac{1}{2} \dot{q}^T M \dot{q}$$

式中：\$V\$ 为单元的体积；\$\rho\$ 为单元材料的密度；\$q\$ 和 \$M\$ 分别定义为广义坐标和质量矩阵，其具体形式为：

$$q = \begin{bmatrix} R^T & \theta & e^T \end{bmatrix}^T$$

$$M = \int_V \rho \begin{bmatrix} I_2 & A_\theta \bar{u} & AN \\ & \bar{u}^T \bar{u} & \bar{u}^T \tilde{I} N \\ \text{对称} & & N^T N \end{bmatrix} dV = \begin{bmatrix} m_{RR} & m_{R\theta} & m_{Rf} \\ & m_{\theta\theta} & m_{\theta f} \\ \text{对称} & & m_{ff} \end{bmatrix}$$

质量矩阵中的各分量可以通过惯性形状积分来表示，惯性形状积分用于确定出现在表示总体运动与弹性变形之间耦合的非线性项。

3) 单元刚度矩阵

对于梁单元的刚度矩阵，可利用应变能表达式求得。利用基本的梁理论，并忽略剪切变形，则梁单元的应变能表达式为

$$U = \frac{1}{2} \int_0^l \left[EI (u_2'')^2 + EA (u_1')^2 \right] dx_1 = \frac{1}{2} e_f^T K_{ff} e_f$$

式中：上撇号表示对单元坐标 \$x_1\$ 的导数，\$E\$ 为弹性模量，\$I\$ 为截面二次矩，\$A\$ 为单元截面积。单元刚度矩阵的具体形式如下：

$$K_{ff} [6,6] = E \begin{bmatrix} \frac{A}{h} & 0 & 0 & -\frac{A}{h} & 0 & 0 \\ 0 & 12 \frac{I_{zz}}{h^3} & 6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 0 & -12 \frac{I_{zz}}{h^3} & 6 \frac{I_{zz}}{h^2} \\ 0 & 6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 4 \frac{I_{zz}}{h} & 0 & -6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 2 \frac{I_{zz}}{h} \\ -\frac{A}{h} & 0 & 0 & \frac{A}{h} & 0 & 0 \\ 0 & -12 \frac{I_{zz}}{h^3} & -6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 0 & 12 \frac{I_{zz}}{h^3} & -6 \frac{I_{zz}}{h^2} \\ 0 & 6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 2 \frac{I_{zz}}{h} & 0 & -6 \frac{I_{zz}}{h^2} & 4 \frac{I_{zz}}{h} \end{bmatrix}$$

4) 运动微分方程

以局部坐标系形式表示的运动微分方程为：

$$M(q) \ddot{q} + D\dot{q} + Kq = Q_e + Q_v(q, \dot{q})$$

写成矩阵分块的形式：

$$\begin{bmatrix} m_{tt} & m_{tr} & m_{tf} \\ & m_{rr} & m_{rf} \\ \text{对称} & & m_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_t \\ \ddot{q}_r \\ \ddot{q}_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_t \\ \dot{q}_r \\ \dot{q}_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_t \\ q_r \\ q_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Q_e)_t \\ (Q_e)_r \\ (Q_e)_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (Q_v)_t \\ (Q_v)_r \\ (Q_v)_f \end{bmatrix}$$

其中，\$\ddot{q}_t\$、\$\ddot{q}_r\$ 和 \$\ddot{q}_f\$ 分别是物体在局部参考系中的线性加速度、角加速度和变形加

速度； Q_e 为广义外力； Q_v 为二次速度矢量力，包括陀螺力和科里奥利力。

10) 参考文献

- [1] 刘延柱, 潘振宽, 戈新生. 多体系统动力学[M]. 高等教育出版社, 2014.
- [2] Shabana A A. Dynamics of multibody systems[M]. Cambridge university press, 2013.

2.4.2 ModalBody-柔性体

1) 模型路径

TYFlexBody.ModalBody

2) 图标设计

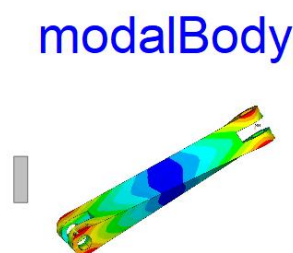


图 2-3 柔性体图标

3) 功能描述

该模型用于创建通用柔性体，适用于多体系统中变形不可忽略构件的建立。在大多数情况下，构件在外力的作用下产生的变形很小，将构件简化为刚体来进行多体动力学分析的计算结果与实际结果差异不大，误差在可接受范围内。然而，对于某些精密仪器或者柔性较大的细长杆件等，必须考虑变形才能满足设计精度的要求。柔性体模型在受到外力的作用时，可以得到相应的变形量，能够满足上述需求。

建立柔性体的方法为：利用其他有限元软件(如 MSC.Nastran、ANSYS、ABAQUS 等)将构件离散成细小的网格，再进行模态分析，将计算结果保存为模态中性文件(Modal Neutral File, MNF 文件)，随后将 MNF 文件放在柔性体库指

定的路径下进行读取。

该模型有两个接口，左边接口 `frame_a` 用于连接靠近根部的构件或运动副等组件，对应为柔性体的界面点中通过 `Init_Index` 参数选择界面点数组中的序号。右边接口 `frame_interfaceNodes[n_clNodes]`用于连接其他运动副、力等模型，连接时应该选择在 `clampedNodes[:]`数组中相对应的界面点的序号，`Init_Index` 参数中的序号在右边这个接口一般都是空着。

基于模态综合法，导入由有限元软件生成的 `Mnf` 文件来获取柔性体的模态信息，建立柔性体的通用模型，另外实现模态阶数选择，阻尼系数设定等功能。在后处理动画中能显示不同时刻的变形云图和应力应变云图。读取由有限元软件生成的 `Mnf` 文件中的信息，包括网格信息、模态信息、预载荷信息等。新增分布力和预载荷参数设置面板，可以避免仅在界面点处添加集中力。

4) 基本假设

- 柔性体材料是均匀、各向同性的，具有线弹性；
- 柔性体适用于小变形的情况，柔性体应该满足小变形假定。

5) 模型接口

接口	变量	范围/单位	数据维度	数据类型	描述
frame_a	r_0	m	[3]	Real	接口位置
	R	/	/	/	接口姿态
	f	N	[3]	Real	接口力
	t	N·m	[3]	Real	接口力矩
frame_b	r_0	m	[3]	Real	接口位置
	R	/	/	/	接口姿态
	f	N	[3]	Real	接口力
	t	N·m	[3]	Real	接口力矩

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
模态中性文件参数	Mnf 文件	str_mnf_name	“100”	/	模态中性文件(Mnf 文件)名称
		nMnfModal	26	/	Mnf 文件中

					总模态阶数
		elastq	7: nMnfModal	/	参与计算模态的阶数, 从第七阶模态开始提取 (去除刚体模态)
		clampedNodes	{11,12}	/	界面点编号集
		Init_Index	1	/	初始化时选择连接器 Init_Index, 在界面点编号集中的序号
	阻尼系数	CustomDamper	false	/	是否自定义阻尼系数
		DamperCoff	fill(0.02,n_elastq)	/	阻尼系数
分布力和预载荷	分布力	DistributedLoadsCaseNum	0	/	分布力
		scale	1	/	分布力缩放比例系数
		Qt_ml	{0,0,0}	N	分布力投影在 1-3 阶模态的平动分量
		Qr_ml	{0,0,0}	N.m	分布力投影在 4-6 阶模态的转动分量
	预载荷	PreLoadsCase	false	/	预载荷, =false 表示无预载荷
初始化	初始位置	v_0_start	{0,0,0}	m/s	初始速度
		w_0_start	{0,0,0}	rad/s	初始角速度
		r_0.start	{0,0,0}	m	a 接口全局位置向量

	初始姿态	angles_fixed	false	/	锁定初始姿态角
		sequence_start	{1,2,3}	/	初始时接口 b 到 a 的转动顺序
		angles_start	{0,0,0}	rad	初始转角
高级	参数	enforceStates	false	/	= true, 如果柔性体的绝对变量被选为状态变量
		useQuaternions	true	/	= true, 如果四元数被选为潜在的状态
		sequence_angleStates	{1,2,3}	/	三个角度的旋转顺序
		animation	true	/	= true, 显示动画
		animation_CM	false	/	= true, 显示质心
		animation_CM_dia	0.1	m	质心球体动画直径

7) 模型变量

变量类型	变量名称	单位	类型	描述
结果变量	r_0	m	Real	a 接口全局位置向量
	v_0	m/s	Real	a 接口全局平动速度
	a_0	m/s ²	Real	a 接口全局平动加速度
	r_clNodes_a	m	Real	各界面点相对位置, 局部坐标系 a 下表示
	q	/	Real	模态坐标位置
	qd	/	Real	模态坐标速度
	qdd	/	Real	模态坐标加速度
	Qet	/	Real	广义力, 平动分量
	Qer	/	Real	广义力, 转动分量
	Qem	/	Real	广义力, 模态分量

	Qvt	/	Real	柯氏力和向心力，平动分量
	Qvr	/	Real	柯氏力和向心力，转动分量
	Qvm	/	Real	柯氏力和向心力，模态分量
中间变量 (隐藏处理)	n_elastq	/	Integer	选取的模态阶数
	TPhi	/	Real	界面点和质心点处平动模态矩阵
	RPhi	/	Real	界面点和质心点处转动模态矩阵
	Frequency	/	Real	固有频率
	Omega	/	Real	固有角频率
	Eigenvalue	/	Real	特征值
	GenMass	/	Real	广义质量
	GenStiff	/	Real	广义刚度
	Damping		Real	阻尼率
	Qml		Real	模态力
	Qm_ml		Real	模态里乘以放大系数
	Preloads		Real	预载荷
	m	kg	Real	模型质量
	I	kg • m ²	Real	模型转动惯量张量
	STR_MNF_Name	/	Real	带后缀的 Mnf 文件名称
	mnfname	/	Real	整数形式的 mnf 文件名称
	R_start	/	Real	a 接口初始时刻的 R
	w_a_start	rad/s	Real	a 接口初始时刻的角速度， 在局部坐标系 a 下
	phi_start	rad	Real	初始时刻的转动角度

8) 参数设置

- 1) Mnf 文件名称当前只能使用非零开头的整数进行命名。使用以零开头的数字命名，会在从字符串转换为整数的过程中丢失信息，使得最后按照路径名称寻找 Mnf 文件时出错。使用字母命名将会在后处理动画显示时报错，其原因是在后处理动画显示中，使用相对路径寻找 Mnf 文件时将其设置为了整数(关键字为 mnfname);
- 2) 分布力的设置中当前只支持包含 1 种分布模态力工况的 Mnf 文件，包含多个工况的模态力的 Mnf 文件读取将会发生错误，因此在无分布力时参数 DistributedLoadsCaseNum = 0，Mnf 文件包含 1 个工况的分布力时参数

DistributedLoadsCaseNum = 1。

- 3) Qt_ml 和 Qr_ml 的值需要从 ReadMnfInfo 中读取前 6 阶的模态力值，然后填入该参数框。当 Mnf 文件中包含应力应变信息时，信息量较大，ReadMnfInfo 组件翻译输出信息的时间显著增加，所以应尽量避免求分布力问题时包含应力应变信息。

9) 模型原理

浮动坐标系方法是当前使用最广泛的柔性多体系统建模方法，其主要思路为：在柔性体上建立一个浮动坐标系，并将柔性体的运动分解为浮动坐标系相对于世界坐标系的大范围刚体运动与柔性体相对浮动坐标系的弹性变形，如图 3-3 所示。

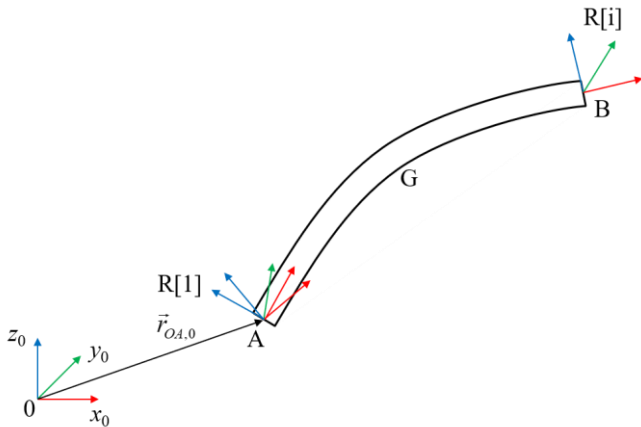


图 2-4 柔性体模型

通过 Mnf 文件解释器调用外部 C 函数，读取柔性体的模态信息。从 Mnf 文件读取的信息包括：特征值 λ_n 、频率 f_n 、角频率 ω_n 、广义质量 M_n 、广义刚度 K_n 、惯性时不变矩阵 I1~I9、节点坐标 r_p 、节点质量 m_p 、界面点平动模态振型 Φ_p 、界面点转动模态振型 Φ_p^* ，默认的阻尼系数计算规则为：频率<100Hz 时，取 0.01；频率<1000 Hz 时，取 0.1；频率>=1000 Hz 时，取 1.0；另外需要添加参数，包括界面点编号、选取的模态阶数、自定义阻尼等，从而获得界面点处的平动模态振型 Φ_p 、质心位置 r_G 等参数用于后面的动力学计算。

1) 常用符号简介

名称	符号	数据类型
浮动坐标系基点在全局坐标系中位置	$\vec{r}_{OA,0}$	(3, 1)矢量

浮动坐标系基点在全局坐标系中速度	$\vec{v}_{OA,0}$	(3, 1)矢量
浮动坐标系基点在全局坐标系中加速度	$\vec{a}_{OA,0}$	(3, 1)矢量
浮动坐标系的方向余弦矩阵	A	(3, 3)矩阵
角速度与角坐标一次导数的转换矩阵	G	(3, 3)矩阵或(3, 4)矩阵
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_t$	(3, 1)矢量
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_r$	(3, 1)矢量
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_f$	(3, 1)矢量
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_t$	(3, 1)矢量
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_r$	(3, 1)矢量
二次力矢量, 平动部分	$(Q_v)_f$	(3, 1)矢量

2) 浮动坐标系的大范围运动

如图 1 所示, 浮动坐标系 **frame_a** 的运动方程为

$$\vec{v}_{OA,0} = der(\vec{r}_{OA,0})$$

$$\vec{a}_{OA,0} = der(\vec{v}_{OA,0})$$

转动方程(卡尔丹角描述)为

全局坐标系下:

$$\vec{\omega}_{OA,0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos \beta \\ 0 & \cos \alpha & -\cos \beta \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \beta \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

$$\vec{\alpha}_{OA,0} = der(\vec{\omega}_{OA,0})$$

局部坐标系下:

$$\vec{\omega}_{OA,a} = \begin{bmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\cos \beta \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ \sin \beta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix}$$

$$\vec{\alpha}_{OA,a} = der(\vec{\omega}_{OA,a})$$

3) 获得广义坐标 q 之后, 求界面点和质心的变形量和转角

求出指定节点(质心和界面点)的在 **ori** 参考坐标系下的变形量, 平动位移和

转动位移分别为：

$$u_p = \Phi_p q$$

$$\theta_p = \Phi_p^* q$$

4) 每个界面点和质心的实际位置和转动方向

界面点的位置和转动可以由参考坐标系 **frame_a** 的位置和转动求出。质心的位置由初始值加上变形量计算得出，任意一个界面点 **P** 的位置为

$$\vec{r}_p = \vec{r}_{OA,0} + A(\vec{r}_{AP,a} + \Phi_p q)$$

速度为

$$\vec{v}_p = \vec{v}_{A,0} - A \cdot ((\tilde{s}_p + \tilde{u}_p) B \dot{\Psi}) + A \Phi_p \dot{q}$$

其中 $\tilde{s}_p$ 表示矢量 s_p 的坐标方阵，**B** 矩阵为角度的变化率向角速度转换的系数矩阵，角度为

$$\theta_p = \Phi_p^* q$$

$$A_{p,0} = A_{A,0} \cdot A_{p,A} = A_{A,0} \cdot (I + \tilde{\theta}_p)$$

角速度为刚体角速度与变形角速度之和

$$\omega_{p,a} = \omega_{A,a} + \omega_{AP,a} = \omega_{A,a} + \Phi_p^* \dot{q}$$

5) 动力学微分方程

运动微分方程为：

$$M(q) \ddot{q} + D \dot{q} + Kq = Q_e + Q_v(q, \dot{q})$$

写成矩阵分块的形式：

$$\begin{bmatrix} m_{tt} & m_{tr} & m_{tf} \\ & m_{rr} & m_{rf} \\ \text{symmetric} & & m_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_t \\ \ddot{q}_r \\ \ddot{q}_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_t \\ \dot{q}_r \\ \dot{q}_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & K_{ff} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_t \\ q_r \\ q_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Q_e)_t \\ (Q_e)_r \\ (Q_e)_f \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (Q_v)_t \\ (Q_v)_r \\ (Q_v)_f \end{bmatrix}$$

6) 广义坐标 q

广义坐标为下式所示，姿态坐标采用欧拉参数描述时 **qr** 为 4 维列向量，采用欧拉角描述时 **qr** 为 3 维列向量，**qf** 为 **M** 维列向量，**M** 为有效模态的阶数。

$$q = \begin{bmatrix} q_t \\ q_r \\ q_f \end{bmatrix}$$

7) 广义质量矩阵 M

质量矩阵为:

$$M = \int_V \rho L^T L dV$$

$$L = [I \quad B \quad AS]$$

具体的内容参考文献[1]5.2 节

$$m_{tt} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix}$$

$$m_{tr} = m_{rt}^T = -A \left[\int_V \rho \tilde{u} dV \right] \bar{G} = -A \tilde{S} \bar{G}$$

$$m_{tf} = m_{ft}^T = A \int_V \rho S dV = A \bar{S}$$

$$m_{rr} = \bar{G}^T \left[\int_V \rho \tilde{u}^T \tilde{u} dV \right] \bar{G}$$

$$m_{rf} = \bar{G}^T \left[\int_V \rho \tilde{u}^T S dV \right] = \bar{G}^T \bar{I}_{\theta f}$$

$$m_{ff} = \int_V \rho S^T S dV = \bar{S}_{11} + \bar{S}_{22} + \bar{S}_{33}$$

8) 广义阻尼矩阵 D

阻尼矩阵 D 在程序中的表达式为

$$D_{ff} = \text{diag}(2\eta_i \omega_i)$$

其中, η_i 为第 i 阶模态的阻尼系数, ω_i 为第 i 阶模态的角频率。

9) 广义刚度矩阵 K

刚度矩阵定义为

$$K_{ff} = \int_{V^t} (DS)^T E D S dV$$

其中, 矩阵 D 为微分算子, 矩阵 E 为材料的弹性常数矩阵, 反应材料的应力应变关系。

在程序中, 广义刚度矩阵为

$$K_{ff} = \text{diag}(\lambda)$$

其中, λ 为特征值, 等于角频率的平方。

10) 界面点的力和模态力计算

广义模态力为：

$$Q_e = \begin{bmatrix} F \\ B^T F \\ A^T S^T F \end{bmatrix}$$

11) 重力项

当考虑重力的影响时，外力项中需要加上重力项，将重力项的推导利用上惯性不变量矩阵

$$f_g = \frac{\partial V_g}{\partial q} = \begin{bmatrix} \left[\int_V \rho dV \right] g \\ \left[\int_V \rho (s_p + \Phi(P)q)^T dV \right] \frac{\partial A^T}{\partial \psi} g \\ \left[\int_V \rho \Phi^T(P) dV \right] A^T g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} mg \\ (I^2 + I^3 q)^T \frac{\partial A^T}{\partial \psi} g \\ (I^3)^T A^T g \end{bmatrix}$$

12) 二次速度矢量

二次速度矢量包括陀螺力和科里奥利力：

$$Q_v = -\dot{M}\dot{q} + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial}{\partial q} (\dot{q}^T M \dot{q}) \right]^T$$

其分量的形式为：

$$\begin{aligned} (Q_v)_R &= -A \left[(\tilde{\omega})^2 \bar{S}_t + 2\tilde{\omega} \bar{S} \dot{q}_f - \tilde{S}_t \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \right] \\ (Q_v)_\theta &= -2\dot{\tilde{G}}^T \bar{I}_{\theta\theta} \bar{\omega} - 2\dot{\tilde{G}}^T \bar{I}_{\theta f} \dot{q}_f - \bar{G}^T \dot{\bar{I}}_{\theta\theta} \bar{\omega} - \bar{G}^T \bar{I}_{\theta\theta} \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \\ (Q_v)_f &= -\int_V \rho \left\{ S^T \left[(\tilde{\omega})^2 \bar{u} + 2\tilde{\omega} \dot{\bar{u}}_f \right] \right\} dV - \bar{I}_{\theta f}^T \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \end{aligned}$$

第三项 $(Q_v)_f$ 存在积分的情况，需要适当的变形，能够从已经求得的惯性不变量获得

$$\begin{aligned} (Q_v)_R &= -A \left[(\tilde{\omega})^2 \bar{S}_t + 2\tilde{\omega} \bar{S} \dot{q}_f - \tilde{S}_t \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \right] \\ (Q_v)_\theta &= -2\dot{\tilde{G}}^T \bar{I}_{\theta\theta} \bar{\omega} - 2\dot{\tilde{G}}^T \bar{I}_{\theta f} \dot{q}_f - \bar{G}^T \dot{\bar{I}}_{\theta\theta} \bar{\omega} - \bar{G}^T \bar{I}_{\theta\theta} \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \\ (Q_v)_f &= -\tilde{\omega} (I^{8T} + I^{9T} q_f) \bar{\omega} - 2I^{5T} \dot{q}_f \bar{\omega} - \bar{I}_{\theta f}^T \dot{\tilde{G}} \dot{\theta} \end{aligned}$$

13) 模态应力恢复

模态应力恢复（Modal stress recovery, MSR）是一种与应力分析无关的应力恢复分析的方法。在 mnf 文件生成阶段，有限元程序还可以预先计算其他信息，以便将模态坐标与 mnf 文件中的模态应力矩阵和模态应变矩阵相结合。

根据弹性力学理论，计算单元节点应力应变的公式有：

$$\begin{aligned}\{\sigma\} &= [E]\{\varepsilon\} \\ \{\varepsilon\} &= [B]\{x\}\end{aligned}$$

其中， $\{\sigma\}$ 是应变向量， $\{\varepsilon\}$ 是应力向量， $[E]$ 是应力-应变关系（基于材料性质的本构方程）， $[B]$ 是有限元几何的函数矩阵，将应变与位移联系起来。

将位移 公式

$$u = \Phi q$$

带入上式，可以得到

$$\{\sigma\} = [\Phi_\sigma]\{q\}$$

其中：

$$[\Phi_\sigma] = [E][B][\Phi]$$

通过将模态应力矩阵 $[\Phi_\sigma]$ 与模态坐标 $\{q\}$ 相乘，可以计算出具有非常高精度的应力分量 $\{\sigma\} = [\sigma_x \quad \sigma_y \quad \sigma_z \quad \sigma_{xy} \quad \sigma_{yz} \quad \sigma_{zx}]$ ，并且计算时间比在有限元程序中进行完整动态分析要短得多。

已知 6 个应力分量，求 Von Mises 应力的公式为

$$\sigma_{ef} = \sqrt{\frac{1}{2} \left[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{zx}^2) \right]}$$

由 6 个应力分量构成的应力张量

$$S = \begin{bmatrix} \sigma_x & \sigma_{xy} & \sigma_{zx} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{yz} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

求出上述矩阵的 3 个特征值，即为该节点处对应的主应力，其中的最大值为最大主应力 σ_1 ，最小值为最小主应力 σ_3 ，最大剪切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$$

14) 分布力基本理论

在柔性体模型库中，分布力一般用来定义施加在柔性部件表面的分布载荷，通过矢量投影的方法，将施加在一组节点上的力转化为模态自由度上。关于分布力，其运动方程的物理坐标形式为：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{F}$$

其中， $\mathbf{M}$ 为柔性体的质量矩阵， $\mathbf{K}$ 为柔性体的刚度矩阵， x 为物理坐标自由度， $\mathbf{F}$ 表示为柔性体的分布力载荷。

利用模态矩阵 Φ ，可以将上式转化为模态坐标：

$$\Phi^T \mathbf{M} \Phi \ddot{q} + \Phi^T \mathbf{K} \Phi q = \Phi^T \mathbf{F}$$

该方程的简化形式如下：

$$\hat{\mathbf{M}} \ddot{q} + \hat{\mathbf{K}} q = f$$

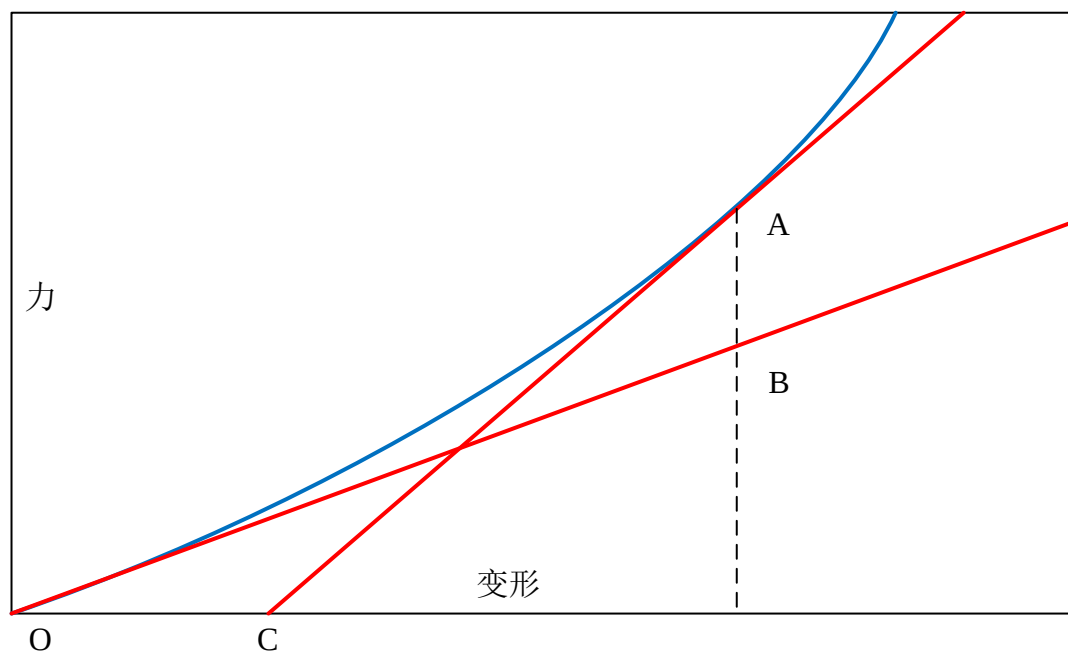
其中， $\hat{\mathbf{M}}$ 、 $\hat{\mathbf{K}}$ 分别是广义质量矩阵和广义刚度矩阵， f 为 $M \times 1$ 的模态载荷向量， M 为模态的阶数。

施加的分布力在前 6 阶的刚体模态表示为一个全局的合力和合力矩，可以通过对有限元模型的原点作为参考点计算。对于节点力向量在模态坐标上的投影，计算表达式为：

$$f = \Phi^T \mathbf{F}$$

15) 预载荷基本理论

柔性体模型库中的 ModalBody 支持对柔性体施加预载荷，可以在变形状态下线性化柔性体来对非线性有限元分析。通过假设柔性体的变形保持在围绕一个固定点的小范围内，通过对该点线性化得到一个模态力。例如，下图展示了上述过程中预载荷力和变形的关系，O 点表示柔性体为变形状态，当柔性体发生变形的时候，考虑非线性变形情况，柔性体的力-变形曲线理论上为蓝色曲线，加载预载荷后的变形达到 A 点，而非在 O 点线性化预测到达错误的 B 点。如果柔性体在 A 点是线性化的，注意线性化的范围的也是有限的，否则将力完全卸载后，如图所示，通过线性化处理，柔性体恢复到 C 点，这是不对的。



预载荷是一个内部载荷，且是一个平衡力，只能在模态坐标上起作用，没有前 6 阶刚体模态的全局合力和力矩，即刚体自由度上没有载荷的作用。

施加的预载荷在模态上的投影为：

$$f_{pre} = \Phi^T \mathbf{F}_{pre}$$

10) 参考文献

- [1] Shabana A A. Dynamics of multibody systems[M]. Cambridge university press, 2013.
- [2] 张青斌, 丰志伟, 葛健全. 多体系统动力学[M]. 4 版. 北京: 国防工业出版社, 2019.
- [3] R. 克拉夫, J. 彭津. 结构动力学[M]. 高等教育出版社, 2006.

2.4.3 ReadMnfNum-读取 Mnf 文件信息数组长度

1) 模型路径

TYFlexBody.Utilities.ReadMnfNum

2) 图标设计

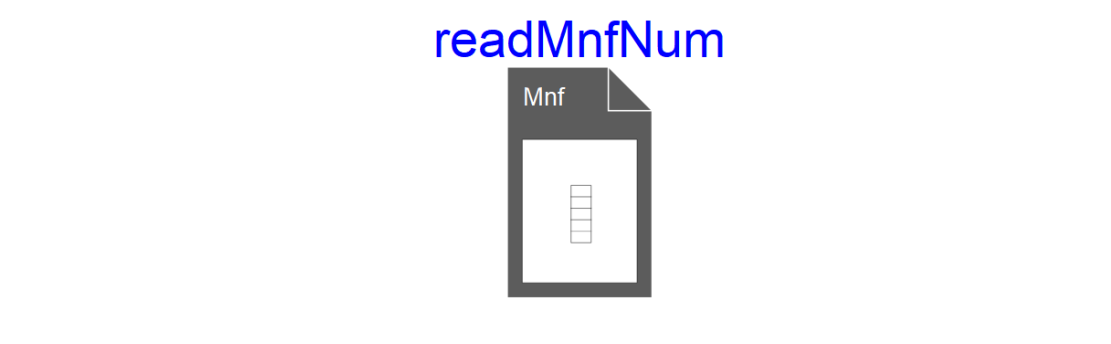


图 2-5 读取 Mnf 文件信息数组长度图标

3) 功能描述

利用外部 C 函数读取 Mnf 文件，读出柔性体的模态阶数、节点个数、应力节点个数、应变节点个数等参数，方便在 ReadMnfInfo 组件中设置后续其他参数的数组长度。

4) 基本假设

暂无。

5) 模型接口

采用外部编程语言接口：标准 C/C++模型导入集成。

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
模态中性 文件参数	参数	str_mnf_name	“aba2adams”	/	模态中性文件名称

7) 模型变量

变量类型	变量名称	单位	类型	描述
结果变量	modeNum	/	Integer	模态阶数
	nodeNum	/	Integer	节点个数
	nodeDim	/	Integer	节点坐标维数
	interfaceNodesNum	/	Integer	界面点个数
	stressNodesNum	/	Integer	应力节点个数
	strainNodesNum	/	Integer	应变节点个数
	modalLoadsCaseNum	/	Integer	模态力工况个数

中间变量 (隐藏处理)	contentSummary[35]	/	Real	内容摘要
----------------	--------------------	---	------	------

8) 参数设置

- 1) 此处的模态中性文件(Mnf 文件)名称可以设置为英文或者非零开头的正整数，只有当需要显示柔性体动画时名称才必须设置为非零开头的正整数。

9) 模型原理

对 Mnf 文件进行解析，用于建模之前对代表柔性体信息的 Mnf 文件有个清晰的认识，有助于柔性体建模中参数的设置。

本部分读取出的数据是为了给组件 ReadMnfInfo 设置数组长度的参数，详细的 Mnf 文件信息请参考 ReadMnfInfo 的模型原理部分。

10) 参考文献

暂无。

2.4.4 ReadMnfInfo-读取 Mnf 文件参数信息

1) 模型路径

TYFlexBody.Utilities.ReadMnfInfo

2) 图标设计

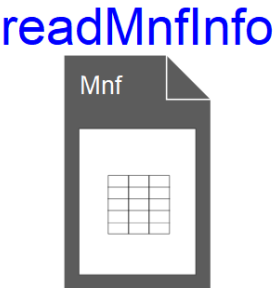


图 2-6 读取 Mnf 文件参数信息图标

3) 功能描述

利用外部 C 函数读取 Mnf 文件的具体信息，例如柔性体质量、惯量、质心位置、模态力、模态振型、惯性不变量矩阵、界面点编号等参数。其目的为，用户在柔性体建模前了解柔性体的基本信息(质心位置、界面点位置、柔性体的质量和转动惯量等)，以及在建模时设置柔性体的一些必需信息(总的模态阶数、界面点编号、设置哪些模态阶数用于计算等)。

4) 基本假设

暂无。

5) 模型接口

采用外部编程语言接口：标准 C/C++模型导入集成。

6) 模型参数

tab 参数	group 参数	参数名称	默认值	单位	参数描述
模态中性文件参数	参数	str_mnf_name	“aba2adams”	/	模态中性文件名称
		modeNum	44	/	总模态阶数
		elastq	7:9	/	需要查看的模态阶数
		interfaceNodesNum	2	/	界面点个数
		stressNodesNum	0	/	应力节点个数
		strainNodesNum	0	/	应变节点个数
		modalLoadsCaseNum	0	/	模态力工况个数

7) 模型变量

变量类型	变量名称	单位	类型	描述
结果变量	contentSummary	/	Integer	内容摘要
	Eigenvalue	/	Real	特征值向量，为角频率的平方
	Frequency	Hz	Real	固有频率向量
	Omega	rad/s	Real	固有角频率向量
	GenMass	/	Real	广义质量

	GenStiff	/	Real	广义刚度
	Damping	s-1	Real	阻尼率
	m	kg	Real	模型质量
	I	kg.m2	Real	模型转动惯量张量
	interfaceNodesID	/	Real	界面点的编号，数组
	interfaceNodesCoordinate	m	Real	界面点的坐标，二维数组
	Preloads	/	Real	预载荷
	massCentreCoordinate	m	Real	质心坐标

8) 参数设置

- 1) 当 Mnf 文件中包含了应力信息或者应变信息时，选取较多的需要查看的模式阶数会导致翻译变慢，所以只需选择其中 1 到 2 阶查看即可。当包含模态力时，需要选择第 1 到 6 阶查看。
- 2) 应力节点个数、应变节点个数、模态力工况个数等参数要设置

9) 模型原理

内容摘要 contentSummary 描述了 Mnf 文件中的所有可能被包含的信息，当 contentSummary 数组中的值为 0 时表示不包含该项，当值为 1 时表示包含该项。内容摘要的详细信息如下表所示：

编号	名称	名称	说明
1	Version code	版本号	包含版本号、精度等
2	Header	头文件	包含标题、时间、有限元软件信息等
3	Content_summary	内容摘要	本表的 35 项内容
4	Nodal_coords	节点坐标	有限元网格节点的全局坐标
5	Element_topology	单元拓扑	有限元网格单元面片的信息
6	Global_body_props	全局物体特征	包含质量、质心位置、转动惯量
7	Eigenvalues	特征值	各阶模态的特征值、频率等
8	Mode_shapes	模态振型	各阶模态对应的模态振型
9	Nodal_masses	节点质量	有限元节点的质量
10	Nodal_inertias	节点惯量	有限元节点的惯量
11	Units	单位	导出 Mnf 时选择的单位
12	Generalized_stiffness	广义刚度	/
13	Generalized_mass	广义质量	/
14	Element_faces	单元面	有限元网格单元面片

15	Generalized_damping	广义阻尼	/
16	Mode_Shape_Transformation	模态振型变换	/
17	Interface_Nodes	界面点	界面点的个数和界面点的节点编号
18	Modal Stress	模态应力矩阵	含有此部分信息后处理动画才能显示应力
19	Invariants 1	时不变惯性矩阵 1	总质量，标量
20	Invariants 2	时不变惯性矩阵 2	静矩的斜方阵，(3, 1)向量或者(3, 3)矩阵
21	Invariants 3	时不变惯性矩阵 3	模态动量系数，1 个(3, M)矩阵，或者是 M 个(3, 1)矩阵，M 为模态阶数
22	Invariants 4	时不变惯性矩阵 4	模态角动量系数，(3, M)矩阵，M 为模态阶数
23	Invariants 5	时不变惯性矩阵 5	M 个(3, M)矩阵，M 为模态阶数
24	Invariants 7	时不变惯性矩阵 7	惯性矩，(3, 3)矩阵
25	Invariants 8	时不变惯性矩阵 8	惯性矩的一阶修正，M 个(3, 3)矩阵，M 为模态阶数
26	Invariants 9	时不变惯性矩阵 9	惯性矩的二阶修正，M×M 个(3, 3)矩阵，M 为模态阶数
27	Modal Preload	模态预载荷	(M, 1)向量，M 为模态阶数
28	Modal Loads	模态力	(M, nCase)向量，M 为模态阶数，nCase 为模态力工况个数
29	Modal Strain	模态应变矩阵	含有此部分信息后处理动画才能显示应变
30	Modal Statistics	模态统计	/
31	Nodal Pre-Stress	节点预应力	/
32	Nodal Pre-Strain	节点预应力	/
33	Matrix Operator	矩阵算子	将一个矩阵映射到另一个矩阵的线性变换
34	Modal Load Nodal	模态载荷节点	/
35	Monitor Points	监测点	/

10) 参考文献

暂无。

3. 模型库使用说明

为了用户能够快速上手使用柔性体模型库进行刚柔耦合系统建模仿真，以下将以机械臂系统建模仿真为例，说明如何在平台使用柔性体模型库的流程。

3.1 示例介绍

机械操作臂(Mechanical Manipulator Arm)是一种用于执行各种任务的机械装置，可以模仿人类手臂的结构和功能。它由一系列连接的关节和执行器组成，可以在三维空间内移动、旋转和抓取物体。机械操作臂广泛应用于工业、医疗、航天等领域。在工业中，它常用于自动化生产线上进行装配、焊接、喷涂等任务，提高生产效率和质量。在医疗领域，机械操作臂被用于进行精确的手术操作，减少手术风险和创伤。在航天领域，机械操作臂被用于太空探索任务，如协助宇航员进行舱外活动或操作太空器。

机械操作臂的设计通常包括基座、肩部、肘关节、腕关节和末端执行器。它们之间通过电动或液压驱动系统实现运动。机械操作臂还可以配备传感器和摄像头，以便获取环境信息和实时反馈，从而更加精确地执行任务。其优点包括高度灵活性、精确性和可靠性。它们可以执行重复、危险或需要高精度的任务，减少人力投入和风险。

机械臂是典型的机械传动机构，具有很好的代表性。本实例中建立其中较长机械臂的柔性体模型，使机械臂和机械臂之间形成刚柔耦合连接，简要说明在MWOKS 平台上建立刚柔耦合多体模型的过程。

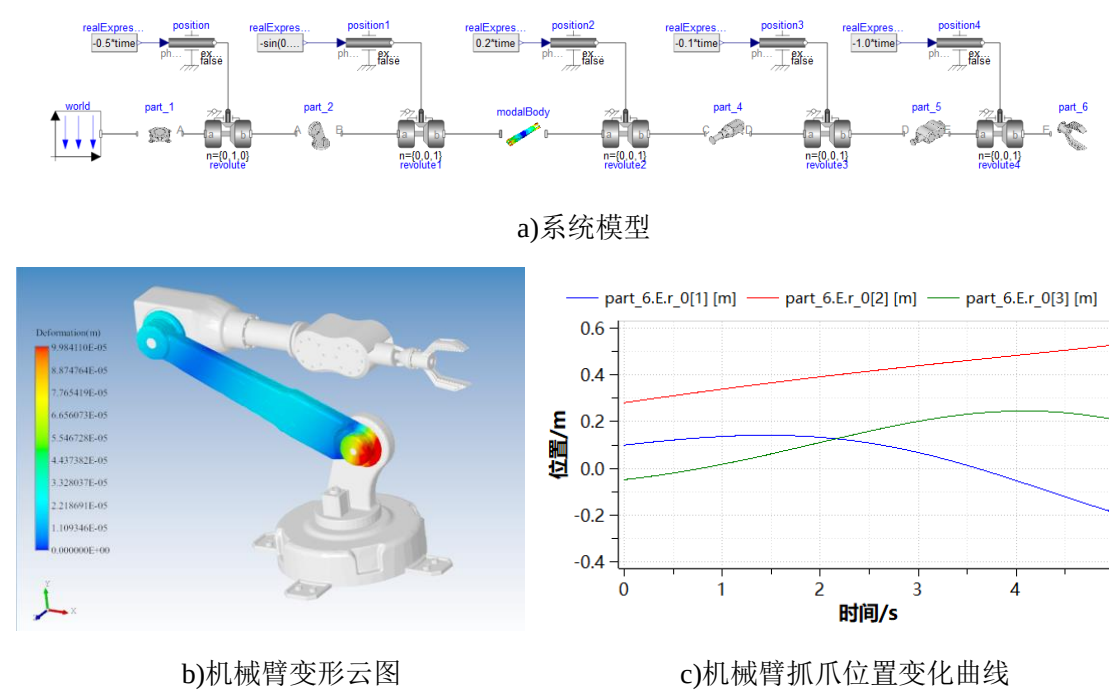


图 3-1 机械臂系统

3.2 创建机械臂刚体模型

3.2.1 导入 CAD 模型

- 1、启动 MWORKS.Sysplorer 2024a，进入“建模 > CAD 导入”；
- 2、选择 RobotArmAssembly.STEP 文件，然后单击打开。CAD 工具箱窗口打开，进度条显示导入进度。导入过程完成后，装配体中包含的零件将显示在 CAD 工具箱窗口中。



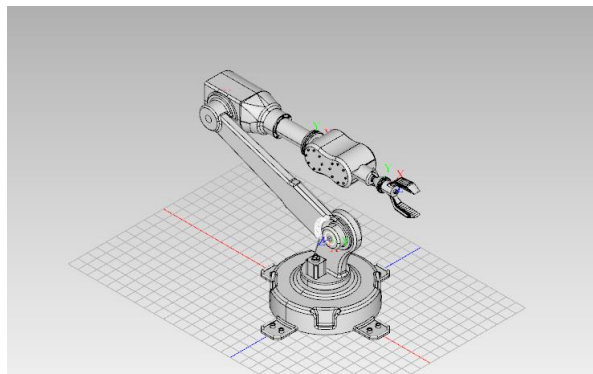
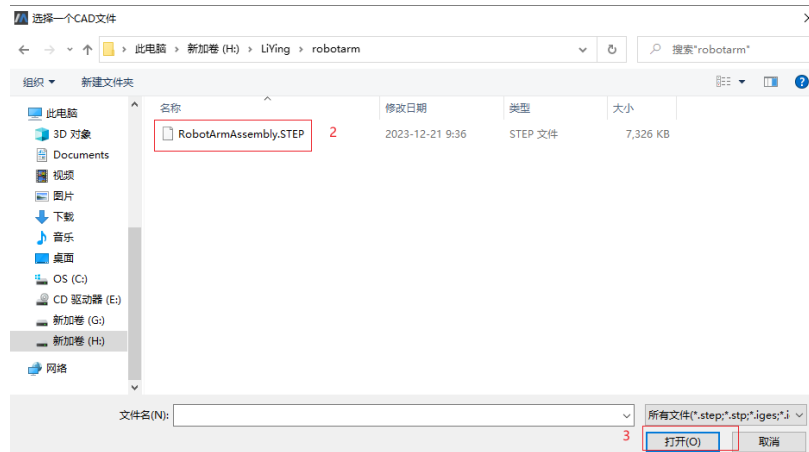


图 3-2 CAD 模型导入

在 CAD 三维视图中，可以使用鼠标左键单击并拖动进行平移，使用鼠标中键单击并拖动进行旋转，以及使用鼠标滚轮滑动进行视图缩放。详细快捷操作可在“选项 > 快捷键”中查看，更多的 CAD 导入工具箱的操作技巧可以查看其官网帮助文档。

3.2.2 添加标架和参考标架

为部件添加标架和参考标架。在 Sysplorer 平台中，标架和参考标架将转换为组件的端口。通过端口，即可将多体模型组件连接到其它组件。

当您将两个多体模型组件连接到同一元件时，必须先添加参考标架。参考标架可保留相邻组件的必要信息，以确保模型准确仿真。

可以在 CAD 工具箱窗口（当前窗口）中导入时添加标架，当 CAD 模型导入到 Sysplorer 平台后，也可以通过右键选中组件进入迭代设计窗口进行添加。本部分将介绍如何在 CAD 工具箱窗口中添加匹配的标架。

1、在 CAD 三维视图中，选中机械臂基座，“右键 > 隐藏其他实体”，便于放置标架；

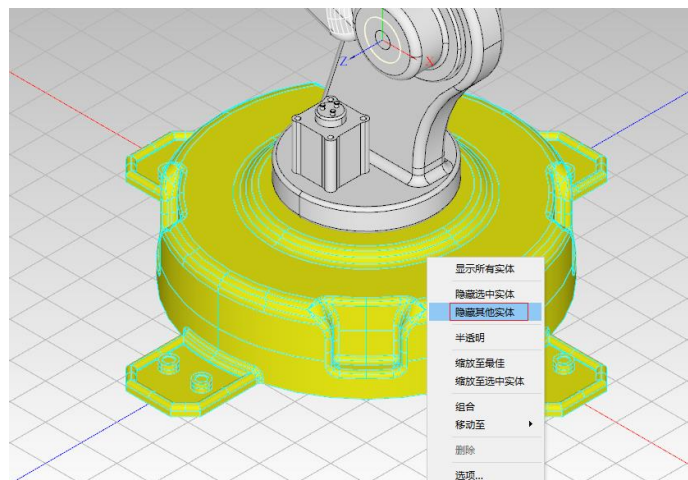


图 3-3 隐藏实体添加标架

2、点击工具栏中的添加标架，在左下角选项-标架窗口中修改名称为“A”，然后将鼠标指针放在基座中心位置，然后单击以放置标架。此标架将用于对系统中的旋转运动进行建模；

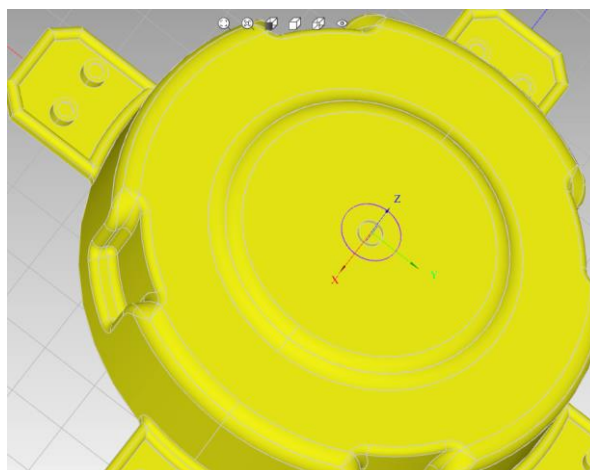


图 3-4 机械臂底座标架

3、按 Esc 键退出添加标架状态，在 CAD 三维视图中“右键 > 显示所有实体”，恢复隐藏部件的显示；

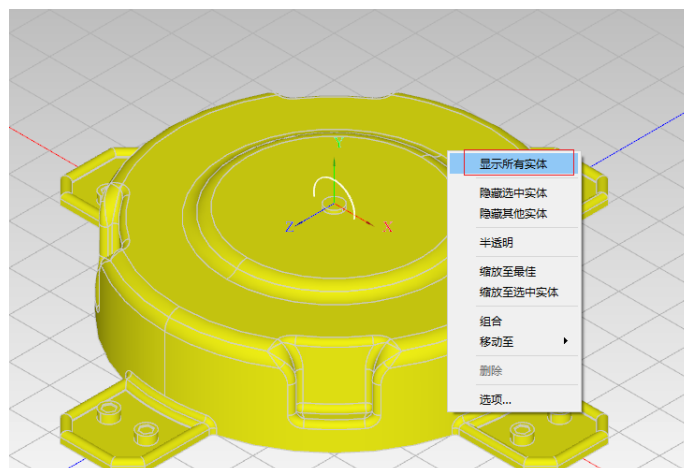


图 3-5 恢复隐藏部件显示

4、单击模型浏览器中功能区四个按钮中的第一个按钮：全部展开/全部折叠，展开模型树所有节点，然后点击第二个按钮“仅显示标架”，以仅显示已放置在 CAD 模型上的标架和参考标架：

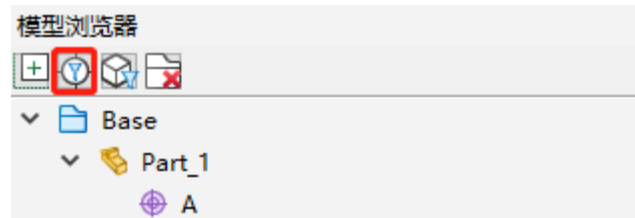


图 3-6 查看建立的标架

5、单击工具栏中的添加参考标架，在左下角的选项-参考标架窗口中，选择基本标架“A”，参考 Link2 零件，如图 3-7；按照上述步骤完成其他相关机械臂的标架和参考标架的创建如图 3-8。

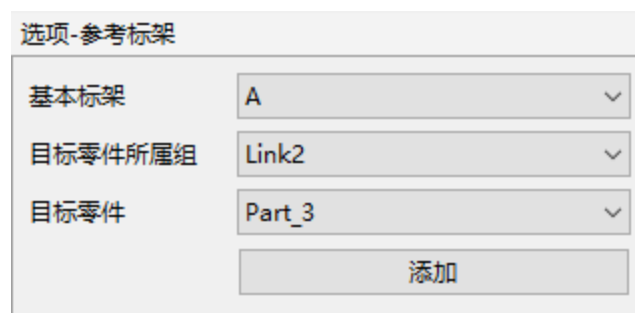


图 3-7 添加参考标架

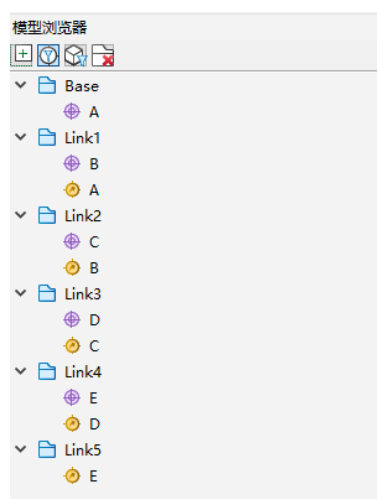


图 3-8 其他组件的标架和参考标架的创建

6、建立好其他组件上的标架后，将 Base、Link1、Link2 上面的标架修改方向为(0, 0, 0)，其目的在于后续建立柔性体模型时其参考坐标系可以保持在与

世界坐标系相同的方向上。单击标架，在属性栏里进行标架方向的修改，输入 0 之后按 Enter 键确定。如下图 3-9 所示。



图 3-9 修改标架方向

7、在框架“Base”上添加对地标架“ground”，用于连接世界坐标系的原点，并修改其位置和方向均为(0, 0, 0)。

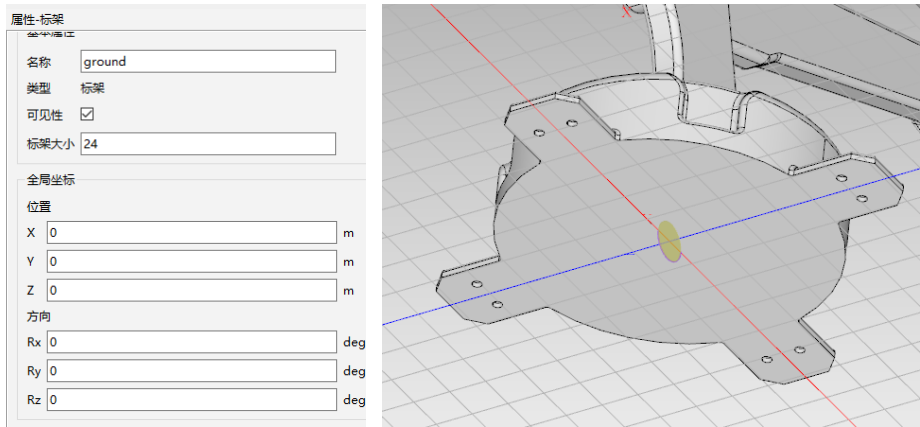


图 3-10 添加对地标架

3.2.3 将多体模型导入到 Sysplorer 平台

- 1、点击工具栏中的“检查”，检查多体设计过程中是否存在警告或错误。
- 2、确认无误后，点击工具栏中的“接受并退出”，完成 CAD 工程文件的导入，并将部件和分组转换为多体模型，在 Sysplorer 平台中生成对应的用户模型，同时 CAD 浏览器中新增了工程 CAD 文件目录。

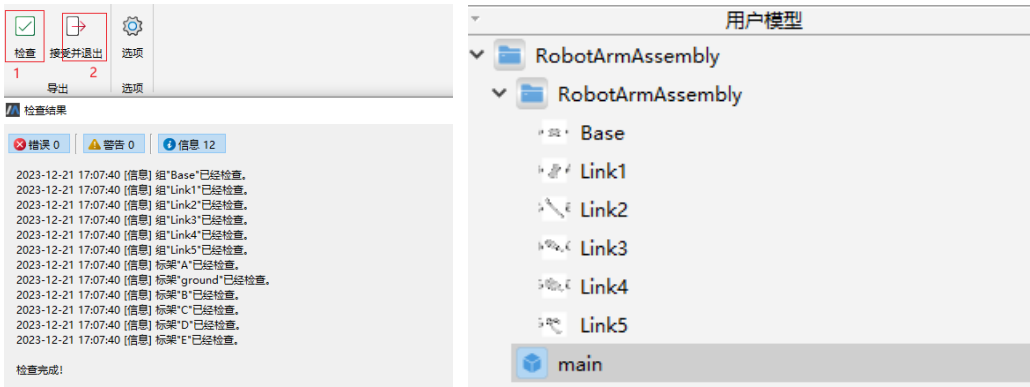


图 3-11 检查并将模型导入到 Sysplorer

3.2.4 机械臂刚体模型的建立

1、多体模型导入到 Sysplorer 平台后，双击 Sysplorer 模型浏览器下的 main 文件，通过对应约束，将所必须的组件拖入系统模型后，连接各组件，梳理机械臂所需模型，以及相互之间连接关系，完成机械臂模型的 Modelica 模型构建。

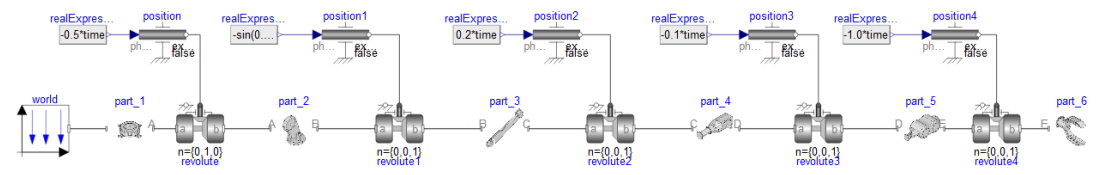


图 3-12 拖拽组件方式加入组件模型

2、单击“检查”按钮，对当前模型进行语法、语义检查、方程变量数检查。语法检查主要检查模型代码是否符合 Modelica 语法规范，语义检查主要检查模型结构是否存在二义性。模型检查结果会以弹窗的形式输出，如下图 3-13 所示为机械臂仿真模型检查结果。只有检查结果正确才能进入下一步。



图 3-13 机械臂刚体模型仿真检查结果

3、完成模型检查后，可以对模型求解。模型求解前需要对求解参数设置。单击“仿真设置”按钮，在弹出的对话框中依次完成对开始时间、终止时间、步长或步数、算法、精度和初始积分步长等内容设置，如错误!未找到引用源。所示。

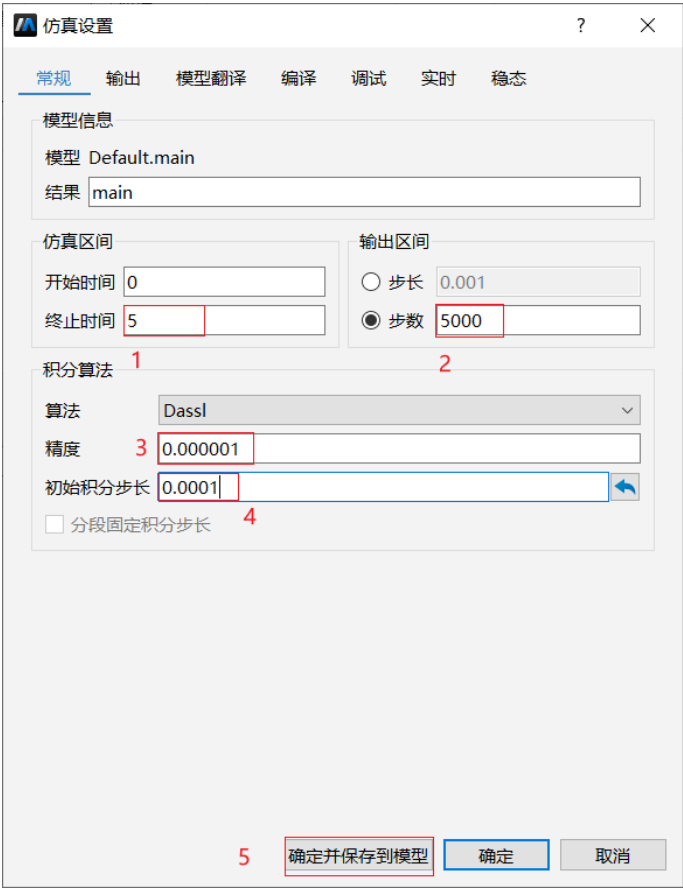


图 3-14 仿真参数设置

4、单击“仿真”按钮。从仿真浏览器中可以显示仿真进度，仿真时间等内容。



图 3-15 仿真运行

5、求解完成后，自动弹出后处理界面，在仿真浏览器中可找到相应的目标变量。

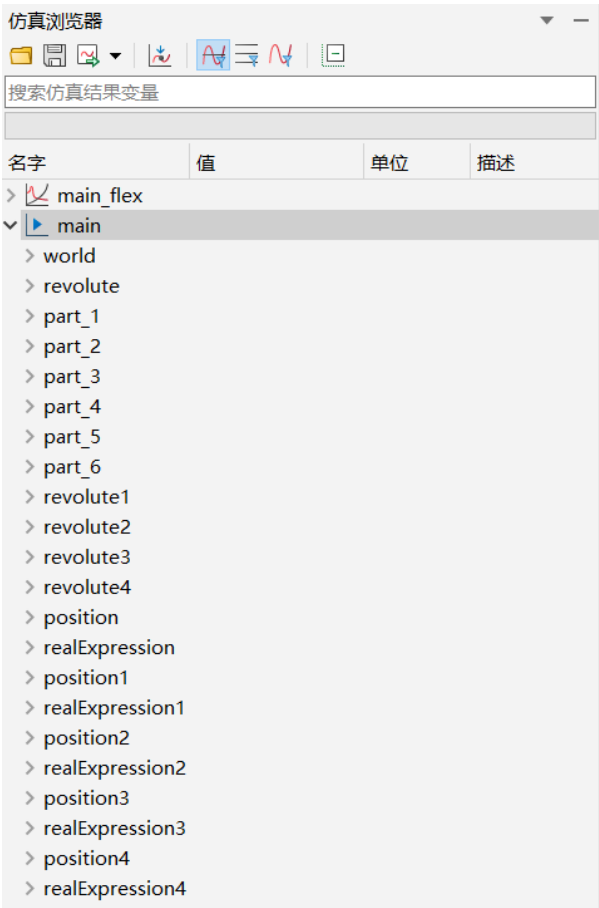


图 3-16 仿真结果

6、查看仿真动画。点击动画按钮，弹出动画窗口，可以看到机械臂的仿真动画，点击动画播放按钮，播放动画，机械臂刚体模型顺利运行。

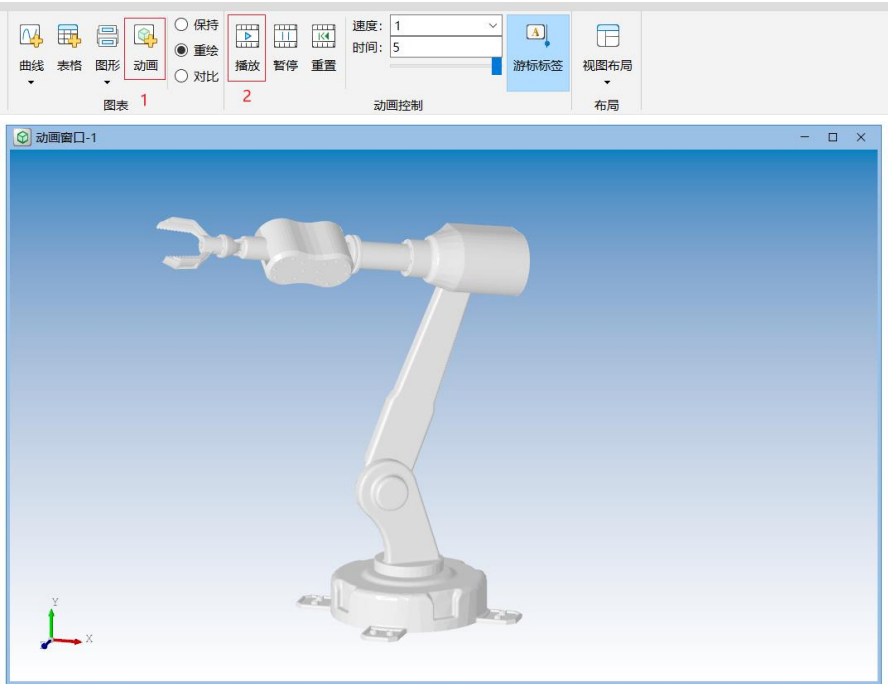


图 3-17 仿真运行动画

3.3 创建机械臂刚柔耦合

3.3.1 柔性体模型库加载

为了完成机械臂刚柔耦合系统仿真计算，首先需要加载柔性体模型库 TYFlexBody 1.0.0、机械多体系统模型库 TYMultibody 1.2.0、基础机械模型库 TYMechanics 1.1.1 以及标准库 Modelica 3.2.3, 基于 MWORKS.Sysplorer 2024a 建模仿真平台，加载以上四种模型库通常有两种方式。

方式一：

打开 MWWORKS.Sysplorer 2024a 软件，点击“工具”→“选项”→“模型库”→“Modelica 3.2.3”→“TYFlexBody 1.0.0”→“TYMechanics 1.1.1”→“TYMultibody 1.2.0”→“确定”→“是”。

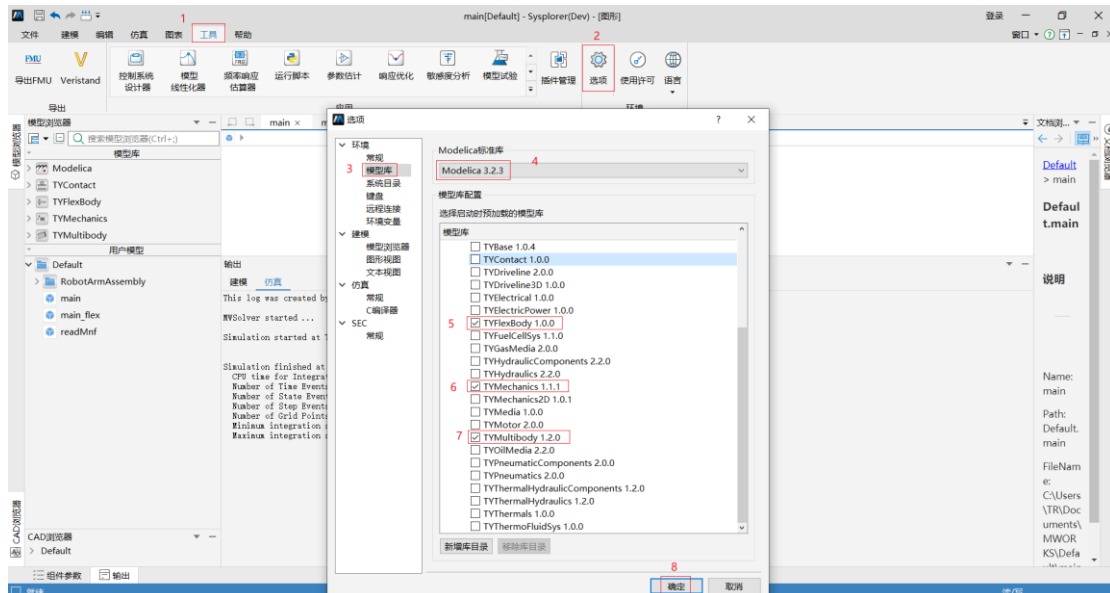


图 3-18 加载模型库

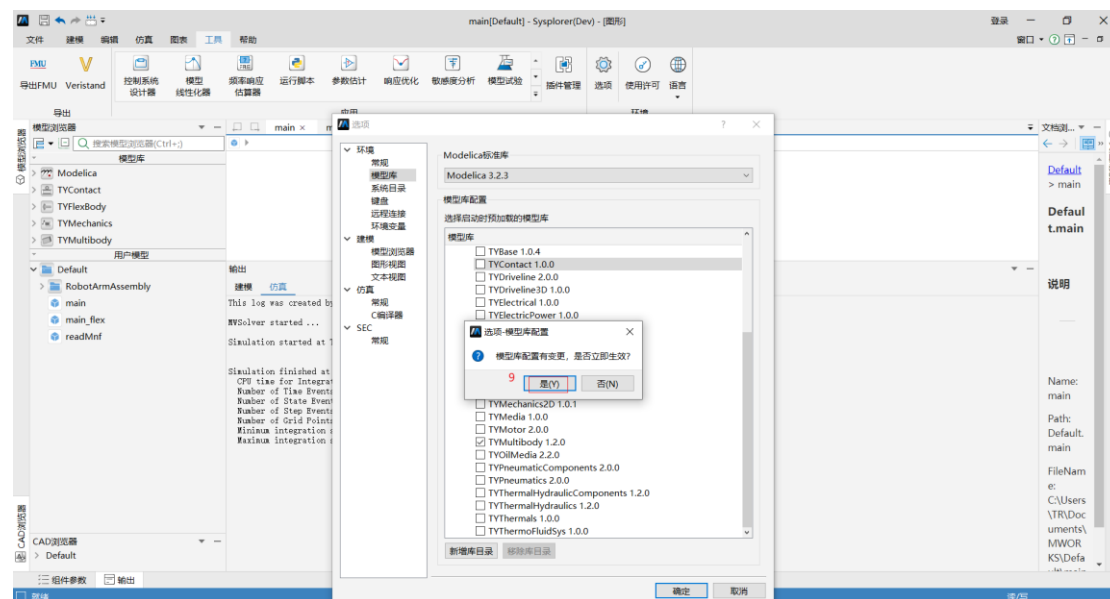


图 3-19 加载模型库

方式二：

打开 MWORKS.Sysplorer 2024a 软件，点击“文件”→“模型库”→“Modelica 3.2.3”→“TYFlexBody 1.0.0”→“TYMechanics 1.1.1”→“TYMultibody 1.2.0”。

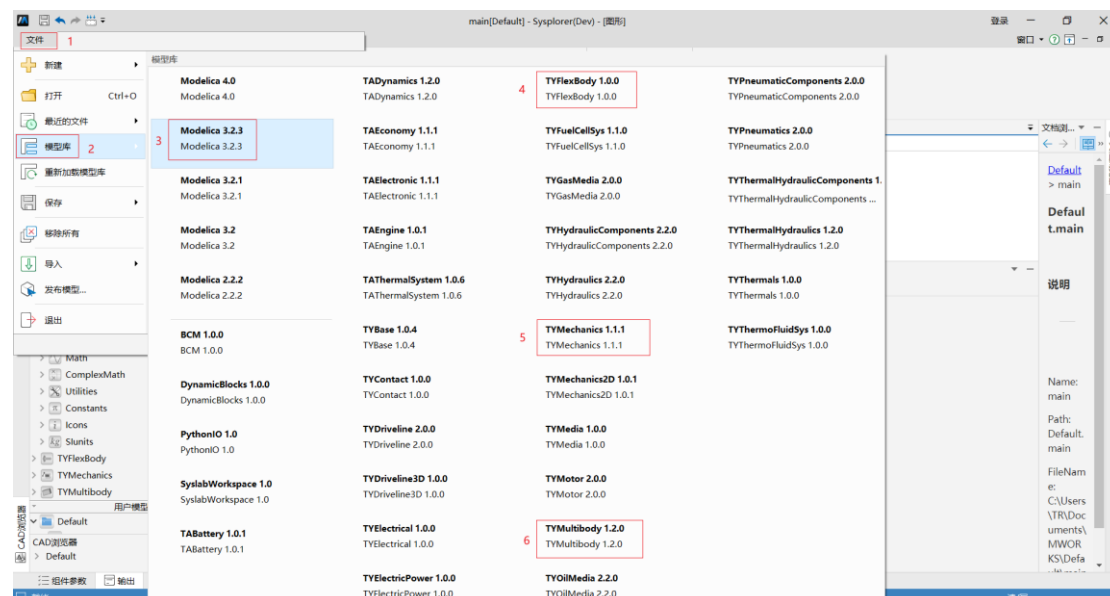


图 3-20 模型库加载

采用方式一加载模型库后，后续再次打开软件模型库将自动加载。

3.3.2 柔性体组件的替换

1、在标签页打开柔性体模型库 TYFlexBody，右键打开 TYFlexBody 所在的文件夹。复制由有限元软件 ANSYS 生成的机械臂长臂结构模型的 Mnf 文件

到与 TYFlexBody 文件同一路径的 Visualizers 文件夹下，修改 Mnf 文件名称，格式为数值形式，如“1223.mnf”等，如图 3-21 所示。

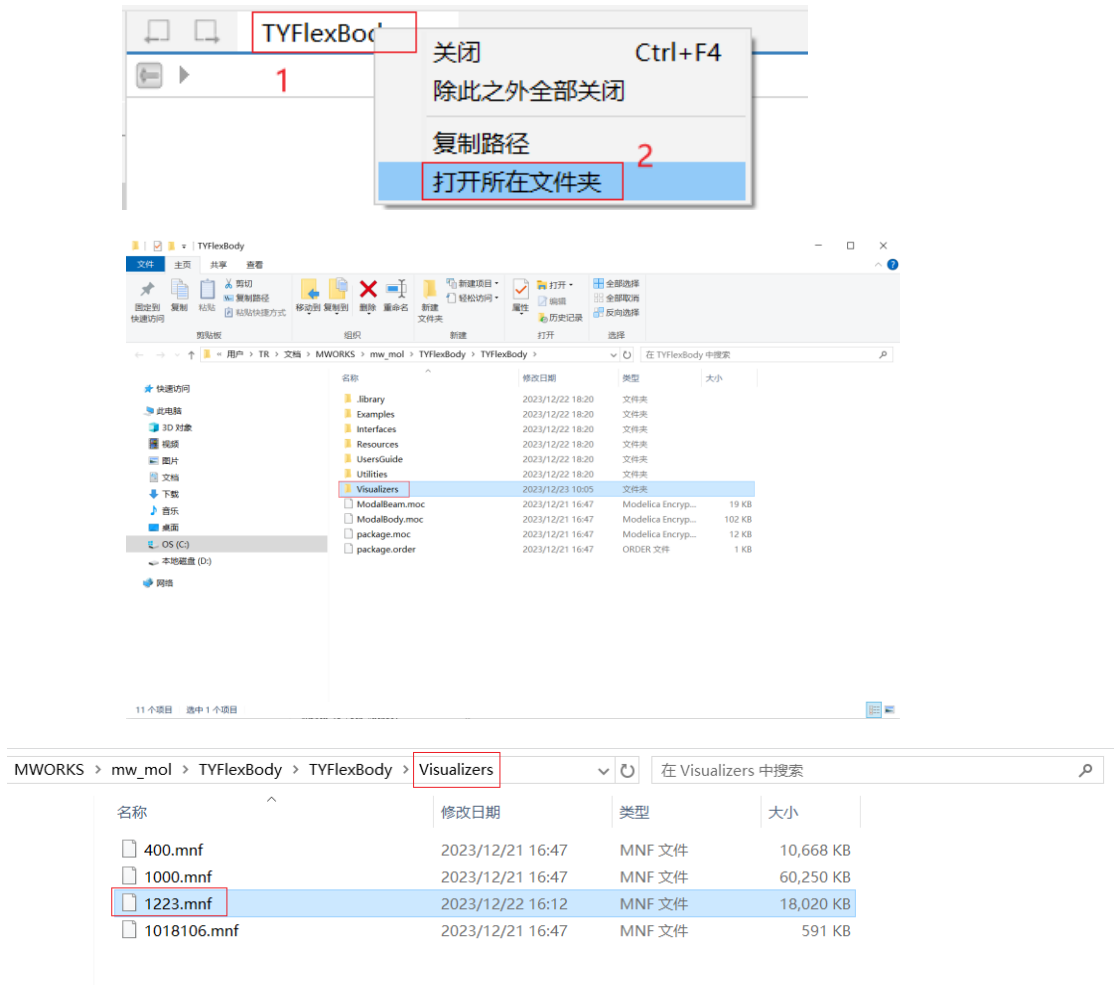


图 3-21 复制 Mnf 文件至指定文件夹

2、对 Sysplorer 模型浏览器下的 main 模型进行复制，并重命名为“main_flex”。

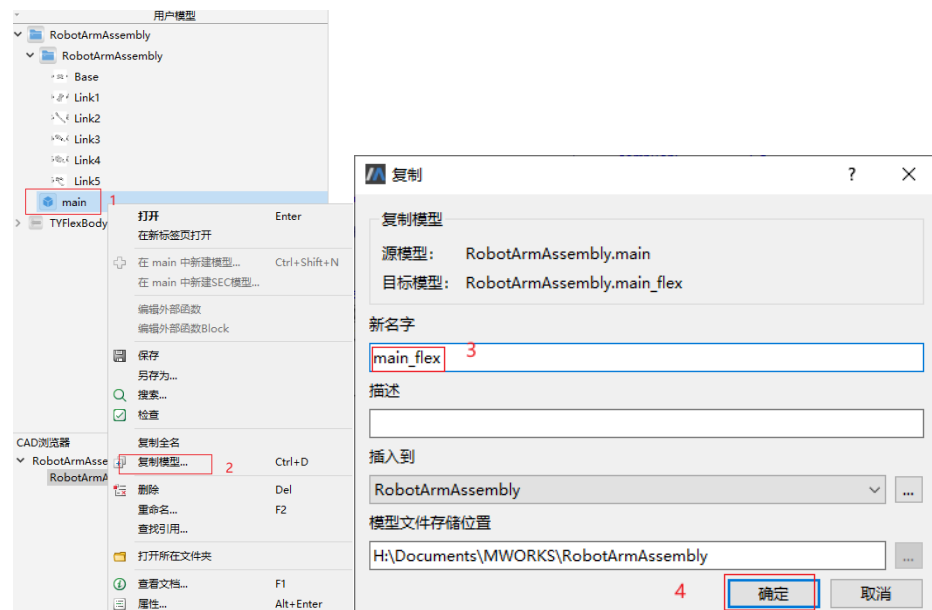


图 3-22 复制 main 模型

3、双击“main_flex”文件，对机械臂模型重新拖拽连接。删除组件“part_3”，拖动柔性体组件“ModalBody”到建模界面，进行连接。如下图 3-23 所示。

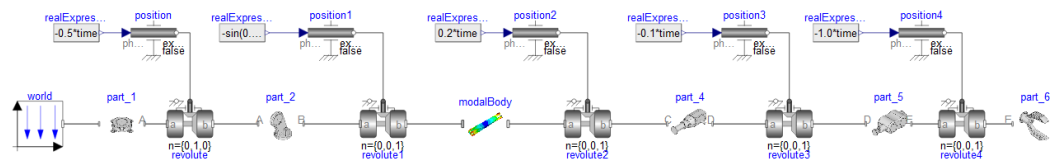


图 3-23 实例化柔性体组件

3.4 模型参数设置

在完成组件拖拽和接口连线后，需要根据柔性体的实际参数设置对应的仿真模型参数。为了获得 Mnf 文件的参数信息填入柔性体的组件参数面板，需要利用 readMnfNum 和 ReadMnfInfo 两个组件。

1、新建 readMnfNum 模型，将 TYFlexBody 中的组件 ReadMnfNum 拖拽至其图形界面之中，输入 Mnf 文件的名称”1223”，点击仿真。

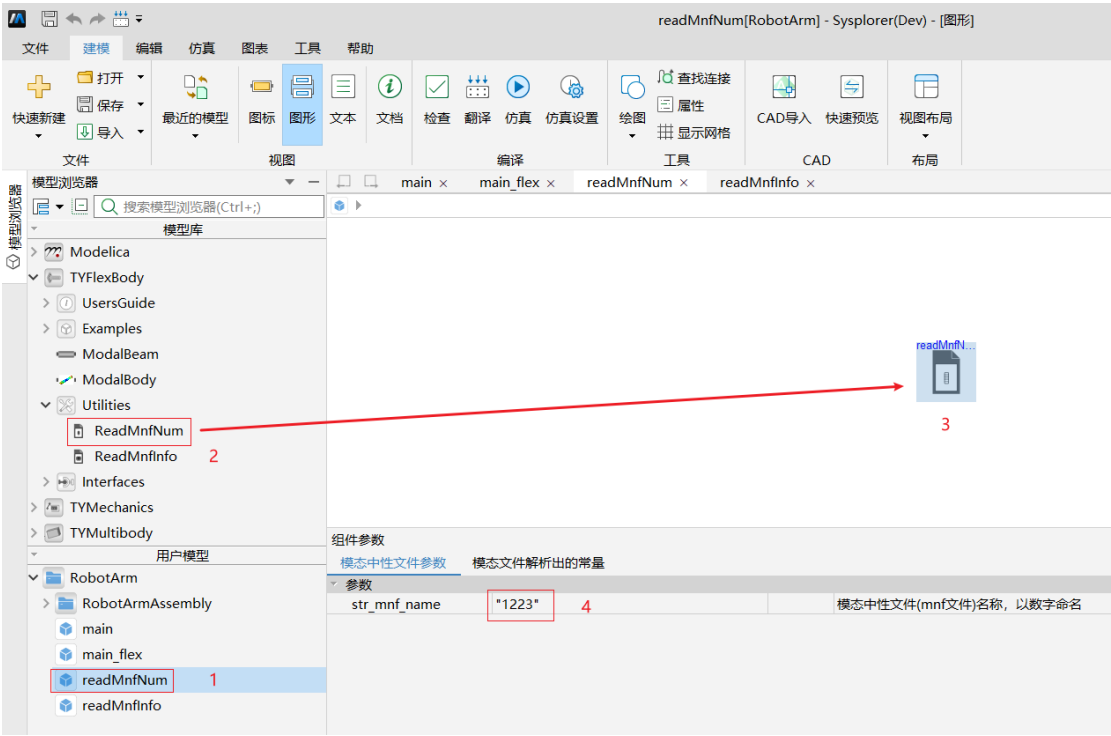


图 3-24 新建 readMnfNum 模型

2、仿真完成之后，切换到仿真页面下，点击显示指定时刻变量值，变量时间填入 0，点击确定。在仿真浏览器下显示出 Mnf 文件的部分参数。查看 Mnf 文件的模态阶数、界面点个数、应力节点个数、应变节点个数等。



图 3-25 readMnfNum 模型仿真结果

3、新建 readMnfInfo 模型，将 TYFlexBody 中的组件 ReadMnfInfo 拖拽至其图形界面之中，输入 Mnf 文件的名称”1223”、模态阶数 32、选取需要查看的模态阶数{7}(查看模态阶数较多将会导致翻译时间较长)、界面点个数 2、应力节点个数 1579、应变节点个数 0、模态力工况个数 0，点击仿真。

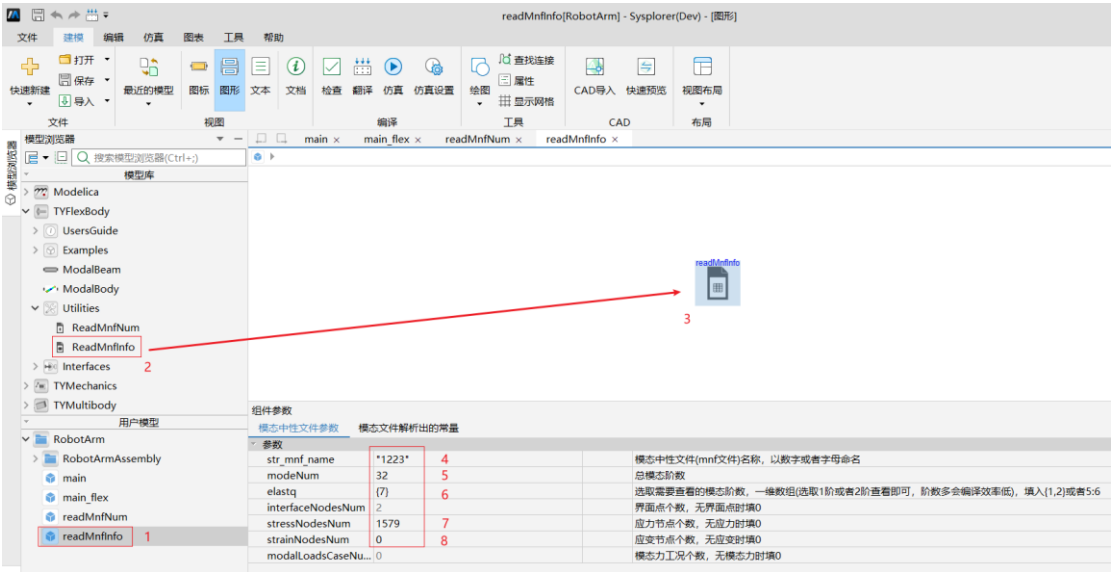


图 3-26 新建 readMnfInfo 模型

4、仿真完成之后，切换到仿真页面下，点击显示指定时刻变量值，变量时间填入 0，点击确定。在仿真浏览器下显示出 Mnf 文件的大部分参数。查看 Mnf 文件的界面点编号等信息。

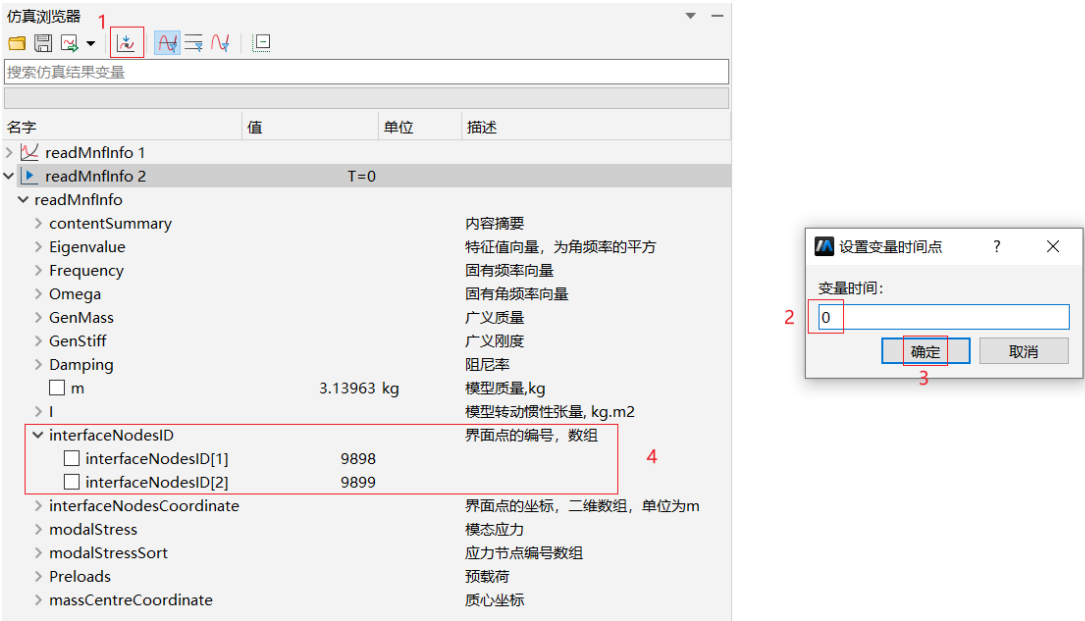


图 3-27 readMnfInfo 模型仿真结果

5、将以上获得的 Mnf 文件的参数信息填入柔性体 modalBody 的参数面板之中，如下图所示。填入 Mnf 文件名称”1223”，Mnf 文件走过包含的模态阶数 32，选择需要计算的模态阶数 7:32(一般为舍弃前 6 阶刚体模态)，界面点节点编号 {9898,9899}。其他未提及参数默认即可，接下来可进行柔性体仿真。

组件参数			
模态中性文件参数	分布力和预载荷	初始化	高级
Mnf文件			
str_mnf_name	"1223"	1	
nMnfModal	32	2	
elastq	7:32		
clampedNodes	{9898, 9899}	3	
Init_Index	1		
阻尼系数			
CustomDamper	false		
DamperCoff	fill(0.02, n_elastq)		

图 3-28 柔性体组件参数设置

3.5 模型检查

单击“检查”按钮，对当前模型进行语法、语义检查、方程变量数检查。语法检查主要检查模型代码是否符合 Modelica 语法规则，语义检查主要检查模型结构是否存在二义性。模型检查结果会以弹窗的形式输出，如下错误!未找到引用源。所示为机械臂仿真模型检查结果。只有检查结果正确才能进入下一步。

输出

建模

仿真

错误

警告

信息

搜索

加载文件

C:/Users/TR/Documents/WXWork/16888

检查

7

RobotArm.main_flex

---- 检查模型: RobotArm.main_flex ----

正在解析模型...

正在实例化模型...

模型有 0 个错误和 0 个警告.

模型有 2692 个变量和 2692 个方程.

检查模型用时: 00:00:00.590862.

---- 检查完毕 ----

图 3-29 机械臂仿真模型检查结果

3.6 模型求解

完成模型检查后，可以对模型求解。模型求解前需要对求解参数设置。单击“仿真设置”按钮，在弹出的对话框中依次完成对开始时间、终止时间、步长或步数、算法和精度等内容设置，如错误!未找到引用源。所示。

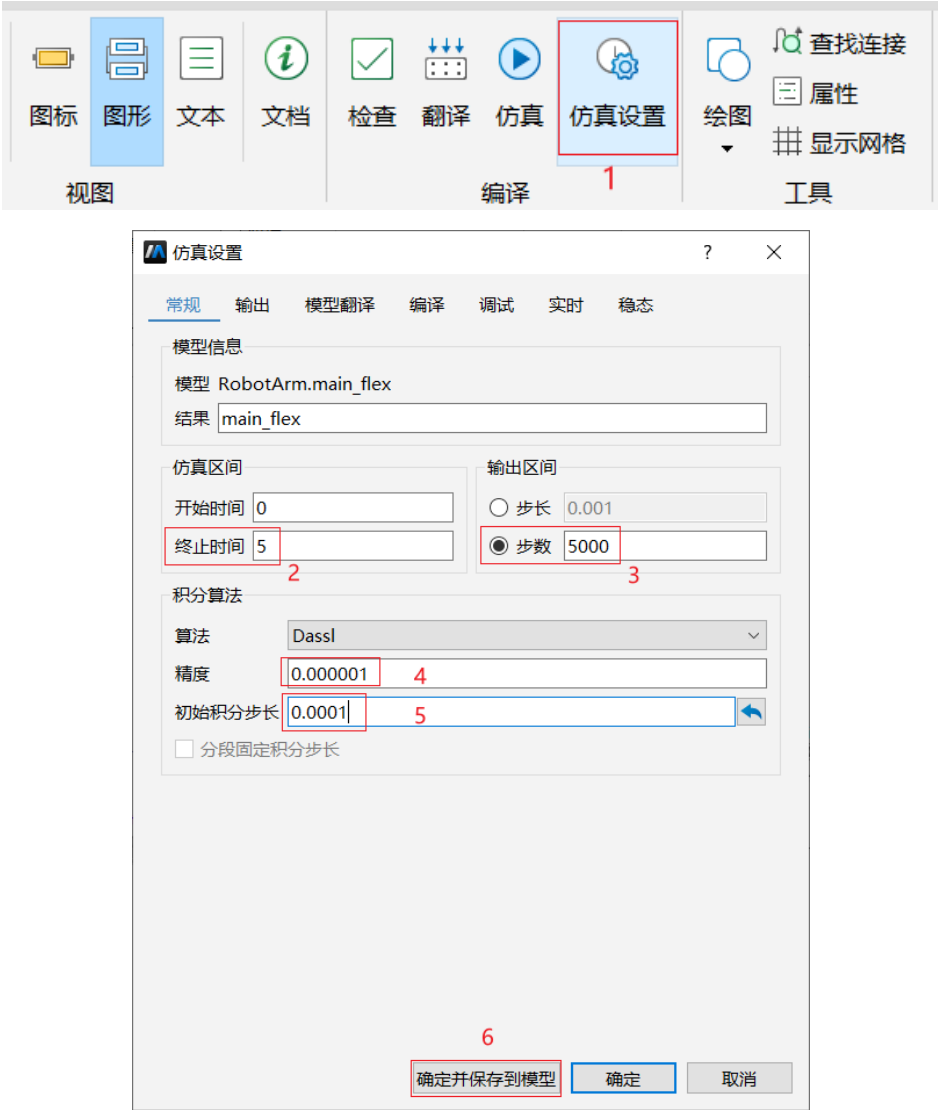


图 4-23 仿真参数设置

3.7 仿真分析

1、求解完成后，自动弹出后处理界面。可以在仿真浏览器中单击“变量”栏，找到相应的目标变量。点击变量浏览器下 modalbody，找到变量 q，选择后查看各阶模态坐标(选取前 5 阶模态坐标)，如下图 4-24。

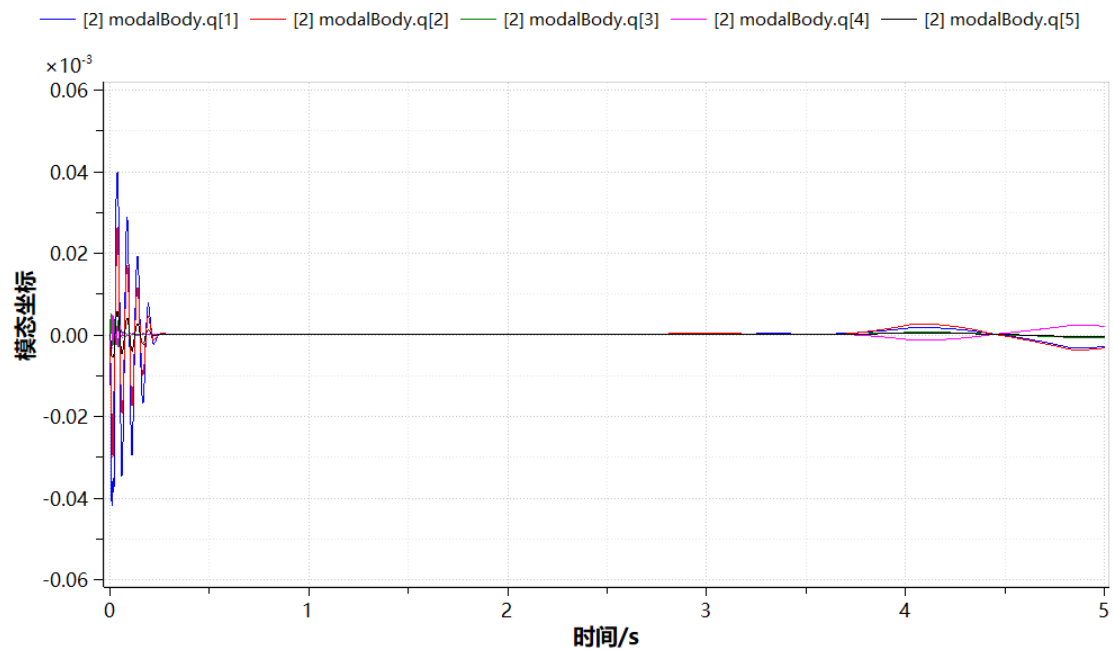


图 4-24 模态坐标

2、查看机械臂变形云图。点击动画按钮，弹出动画窗口，可以看到机械臂的变形云图。点击播放按钮，播放动画。

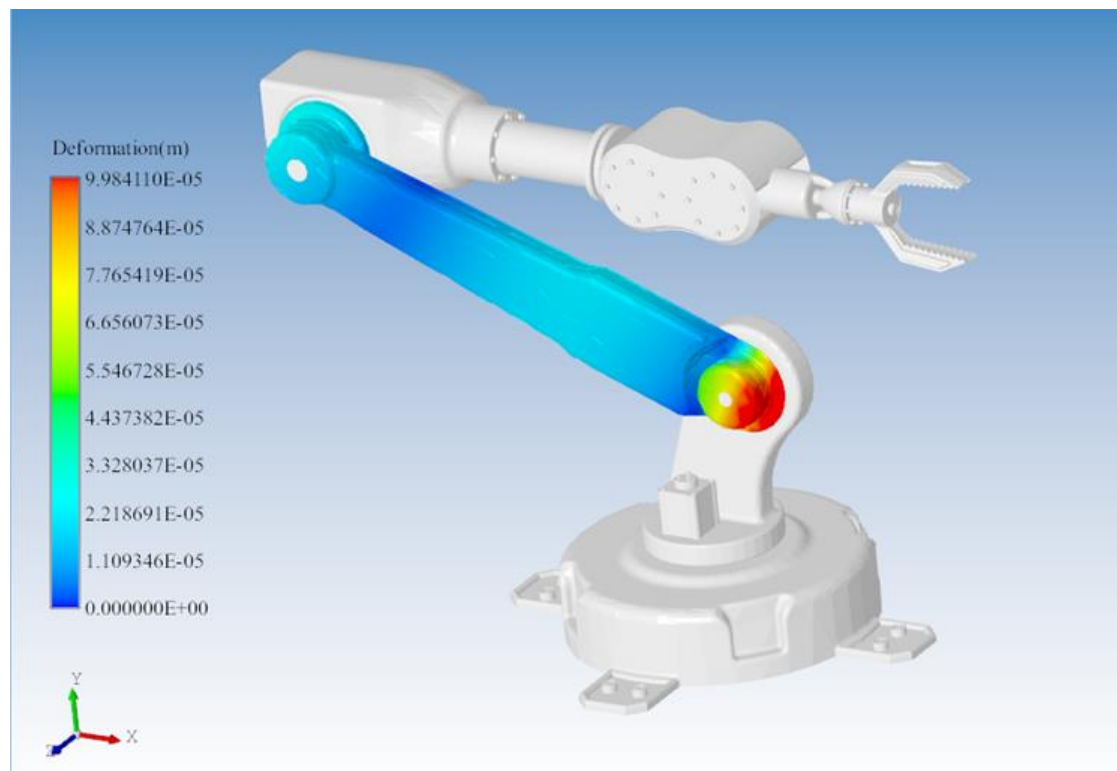


图 4-25 仿真结果

3、查看机械臂应力云图。在动画窗口任意空白处右键，点击动画选项，弹出三维动画设置窗口，云图类型选择 Von Mises 应力。若应力云图中图例颜色显示较少，不能突出特征，可以勾选“使用自定义图例边界值”，本案例中将最

大值从 1.9375e+08 改为 1.9375e+07，设置完成之后点击确定。点击播放按钮，播放应力云图动画，下图为 $t = 0.172\text{ s}$ 时的应力云图。

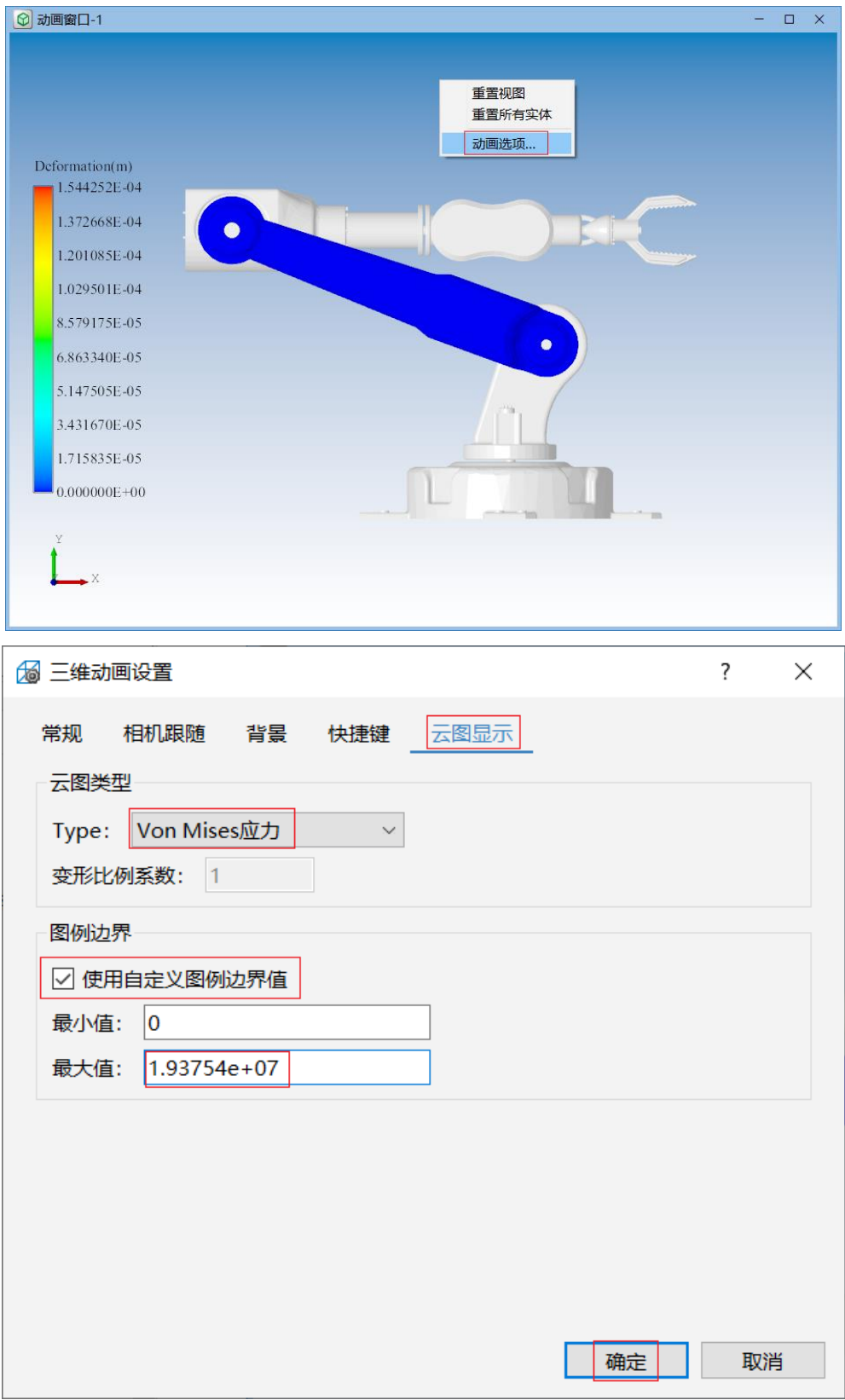


图 4-26 应力云图动画设置

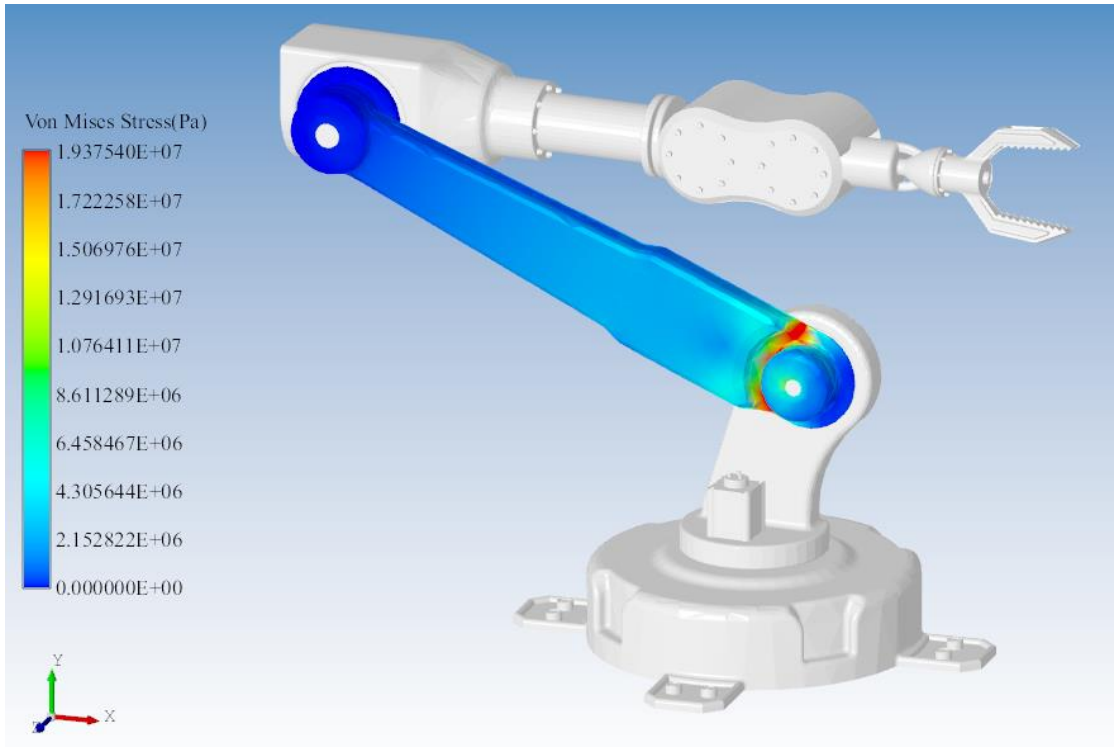


图 4-27 应力云图动画

3.8 仿真结果保存

仿真完成后，右击仿真浏览器下的模型标题，单击“另存为”，在弹出的对话框中选择计算结果保存文件夹，单击“确定”保存结果。

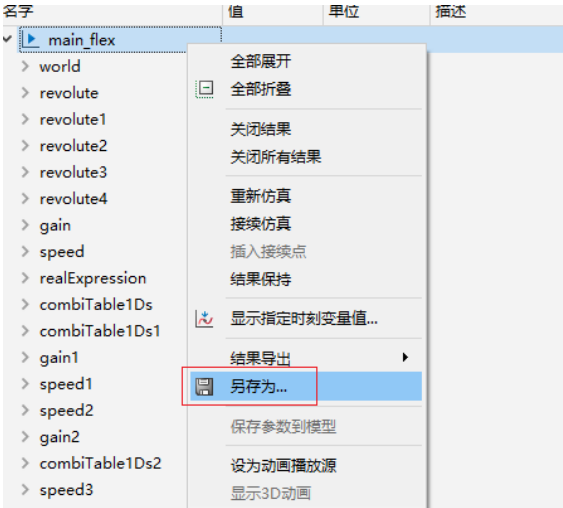


图 4-28 仿真结果保存

4. 注意事项

1) 依赖库加载

该模型库基于 Modelica 3.2.3 标准库开发，模型库中的典型示例的部分组件采用机械多体库 TYMultibody 1.2.0 和基础机械库 TYMechanics 1.1.1 中的组件，模型库打开时需要同时加载 Modelica 3.2.3 标准库、机械多体库 TYMultibody 1.2.0 和基础机械库 TYMechanics 1.1.1，其中 MWORKS.Sysplorer2024a 建模仿真平台默认加载 Modelica 4.0.0 标准库，需手动切换为 Modelica 3.2.3 标准库；

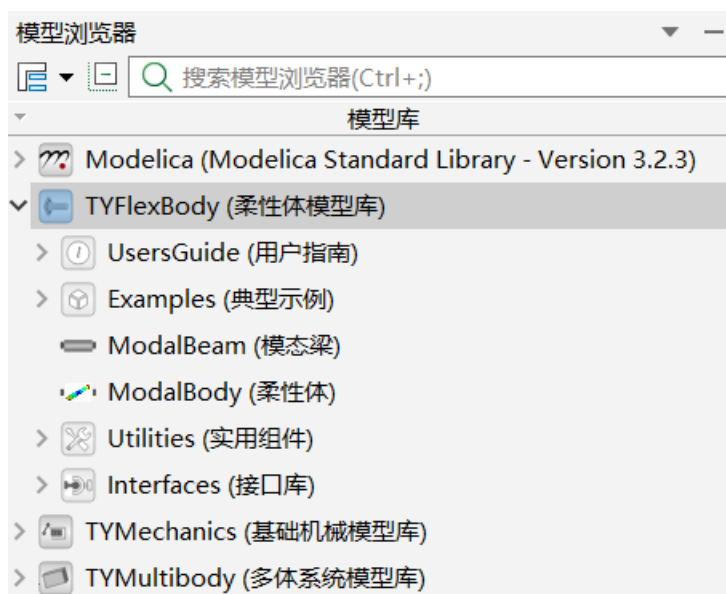


图 4-1 依赖模型库列表

2) 建模规则

进行刚柔耦合系统建模时，柔性体组件尚不支持带环路系统的建模，一般需要使用弹簧代替部分约束或者力的作用。

3) 常见报错

问题 1：输出窗口提示设置的 Mnf 文件未找到，常见报错信息如图 4-所示；

原因：未将柔性体所需的 Mnf 文件放置于指定路径下，或者是关闭了柔性体库之后重新打开也会清除掉该 Mnf 文件；

解决办法：将 Mnf 文件放置于指定路径下，并且命名为非零整数。

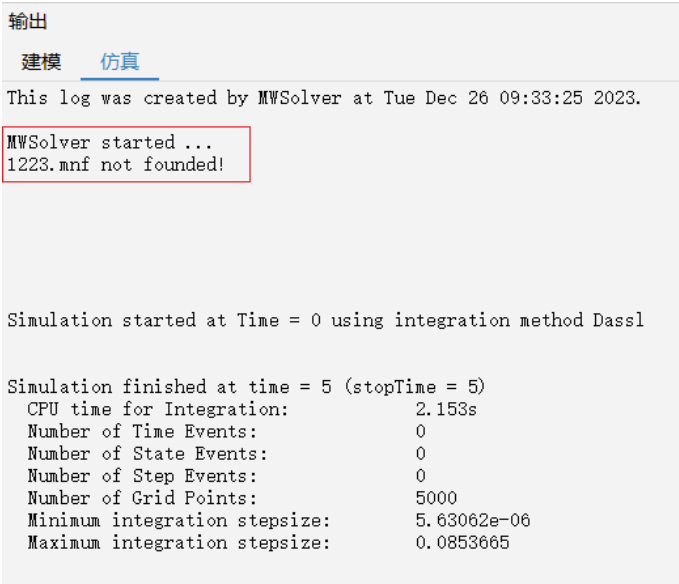


图 4-2 常见报错信息 1

问题 2: 后处理动画中，变形云图包含柔性体显示，但是变形数据全部为 0，作用在不同界面点的组件全部集中于前一个多体接口处，常见错误信息如图 4-所示；

原因: mol 文件解压之后路径中存在中文字符，导致 Mnf 文件的模态信息未能解析成功，但是后处理动画显示的网格信息可以解析成功；

解决办法: 工作目录下的路径不能包含中文路径，全部改为英文和数字字符。

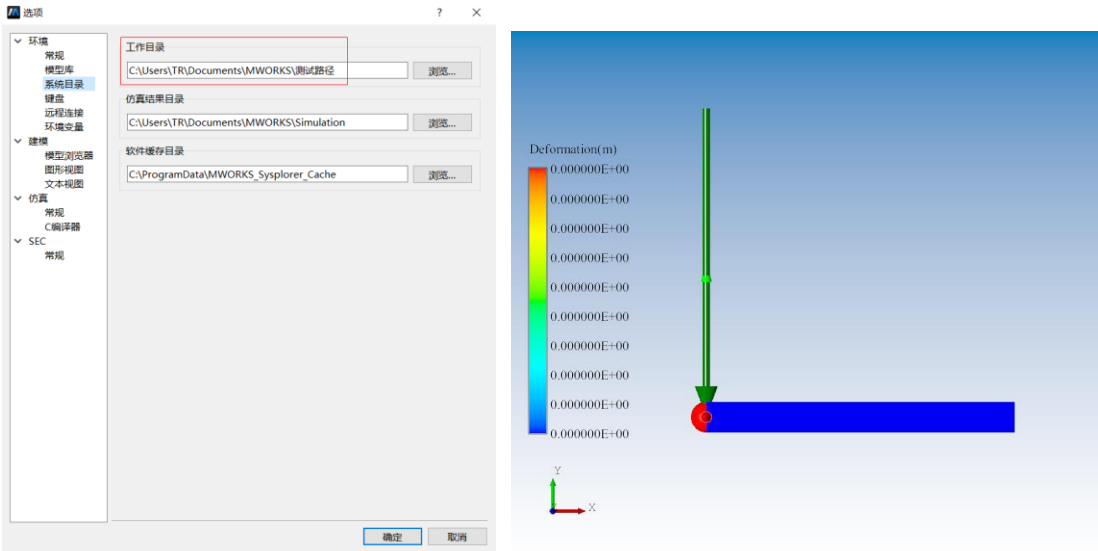


图 4-3 常见报错信息 2